

Excel 助力学习与科研（入门篇）



中国科学技术大学图书馆
2025.05



Microsoft Office

2



Microsoft
Teams



Word



Excel



PowerPoint



Outlook



OneNote



OneDrive

.....

Excel 是Office系列软件之一，是世界上使用最广泛、最流行的电子表格。



Excel

EXCEL



WPS

WPS

WPS是金山软件股份有限公司开发的一款办公软件套件。

1, 还有哪些电子表格软件?



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China



学校概况

院系介绍

师资队伍

本科生教育

研究生教育

理论学习

信息公开

党建文化

科学研究

发展规划

人才招聘

信息门户

公共服务

电子邮件



科大要闻

+ 更多

中国科学技术大学 淮北市人民政府 市战略合作协议签约仪式



我校与淮北市举行市校合作协议签约仪式

首届“中国科学技术大学善义奖学金”颁奖典礼成功举行

法国驻上海总领事王度 (Joan Valadou) 先生访问中国科大

专题推荐

+ 更多



通知公告

+ 更多



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

智慧门户

首页

服务中心

资讯中心

AI中心

红专并进 理实交融



请输入您要查找的应用、通知、资讯等

AI搜索

热门搜索:

我的日程

考试安排

科研资源

校园网络

班车

系统直通车

科研资源

请输入关键字



引智工作服务系统

国际合作与交流部 (含港澳台办公...)



正版软件

网络信息中心



校园一卡通

网络信息中心



会议室签到查询系统

网络信息中心



维修改造申报系统

基本建设处



智慧工会

工会



图书馆查收查收平台

图书馆



公务用车平台系统

资产与后勤保障处



周转住房公示系统

资产与后勤保障处



公共会议室预约

保卫与校园管理处、实验室安全办...



外事管理服务系统

国际合作与交流部 (含港澳台办公...)



国际合作决策分析平台

国际合作与交流部 (含港澳台办公...)

2, 最新的Office软件版本是?



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

正版软件

■ 产品列表

Windows	Office	福昕PDF	LaTeX	北太天元	MATLAB	Mathematica	ORIGIN	高斯	文献管理
			简体中文版	英文版					
	Office 2024		64位版 32位版	64位版 32位版		需要KMS激活工具或VL Key			
	Office 2024 for MAC		多语言专业版			打开ISO文件后, 先运行安装包 (文件名中包含installer), 再运行激活包 (文件名中包含serializer)			
	Office 2021		64位版 32位版	64位版 32位版		需要KMS激活工具激活			
	Office 2021 for MAC		多语言专业版			打开ISO文件后, 先运行安装包 (文件名中包含installer), 再运行激活包 (文件名中包含serializer)			
	Office 2019		64位版 32位版	64位版 32位版		需要KMS激活工具激活			
	Office 2019 for MAC		多语言专业版			打开ISO文件后, 先运行安装包 (文件名中包含installer), 再运行激活包 (文件名中包含serializer)			
	Office 2016		64位版 32位版	64位版 32位版		需要KMS激活工具激活			
	Office 2016 for MAC		中文专业版			激活license			
	Office 2013		64位版 32位版	64位版 32位版		需要KMS激活工具激活			
	Office 2010		64位版 32位版	64位版 32位版		需要KMS激活工具激活			
	Office 2008 for Apple Mac			英文专业版		免激活			
	Office 2007		中文专业版	英文专业版		GT8Y4-GP68Q-Y3C7J-6D7P4-2VQRM			

■ 工具和文档

- 自动更新服务
- 软件安装说明
- Kms激活说明
- Windows和Office非标准安装不能激活处理脚本
- UltraISO --- U盘制作方法
- WinToUSB -U盘制作工具
- Rufus --- U盘制作工具
- XDM(Xtreme Download Manager)_下载工具



Microsoft Office LTSC 2024

Microsoft Office 文档

了解如何部署和管理 Office、Microsoft 的生产力软件，并购买。

Office LTSC 2024

了解如何部署和管理 Office LTSC 2024 - Microsoft 的生产力软件许可协议向组织提供。

Office 2016

了解 Office 2016 的管理工具、应用程序兼容性、批量激活和

功能应用

Office LTSC 2024 是一次性购买的永久版

Office LTSC 2024 包括 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote，可在任何一台 PC（Windows 或 Mac）上安装使用。

此次更新虽引入了过去三年中 Microsoft 365 的许多新功能，但不支持 Microsoft 365 Copilot 等 AI 功能。

微软表示，Office LTSC 2024 适用于需要长期稳定运行的环境，Office LTSC 2024 仍可以与 Microsoft 365 应用程序一



Microsoft 365



进入

首页

秒懂百科

特色百科

知识专题

加入百科

百科团队

权威合作

Microsoft 365



☆ 收藏 | 8 | 31

美国微软公司的订阅服务

Microsoft 365 是微软基于 Microsoft Office 办公室套件的云端办公室方案，包括免费的线上 Office Online、线上会议 Skype for Business、管理邮件的 Outlook Web App、建立小组沟通网站的 SharePoint Online 等。 [1]

在 2017 年 7 月 11 日举行的 Inspire 年度合作伙伴大会上，微软首席执行官萨提亚·纳德拉发布了 Microsoft 365，它包含了 Office 365、Windows 10 和企业移动性+安全性（Enterprise Mobility + Security）套件，为企业用户提供一套完整且智能的安全解决方案，从而实现予力员工的目标。 [2]

在 2018 年 5 月 8 日微软 Build 2018 开发者大会上，微软 CEO 萨提亚·纳德拉宣布整合推出 Microsoft 365 升级了多设备协作体验，微软小娜（Cortana）作为工作助手，并且和其他语音助手进行互补协作。 [3]

2020 年 3 月 30 日，微软宣布 Office 365 于 2020 年 4 月 21 日正式升级为 Microsoft 365。 [4]

软件名称	Microsoft 365	开发商	Microsoft
软件平台	Windows、Mac OS X、iOS、Android	软件授权	付费
上线时间	2020 年 3 月 30 日 [4]	软件版本	2309（内部版本 16827.20166） [18]
最近更新	2023 年 10 月 31 日 [18]	软件大小	4.1 GB
软件语言	多国语言	原名	Office 365

团队协作云办公、实时更新



以具体应用为根本，从基础入手，讲解Excel的基本概念和基本操作

精选出包括Excel高级筛选等特色功能的典型案例.....

录屏的方式完成案例的详细操作过程

帮助同学们快速的掌握利用Excel来处理分析数据

子曰：工欲善其事，必先利其器。

要想做好学术研究，首先要善于使用科研工具。





1、Excel的基本知识

- 1、工作簿/工作表/单元格；2、Excel的工作环境；3、Excel选项卡：自动保存/设置密码；4、窗口操作技巧：冻结单元格；5、工作表页面布局设置与打印

2、数据录入技巧

- 1、数据的录入技巧：一般录入/编号、序列（自定义序列）录入/快速填充/单元格内换行
- 2、数据验证：数值限制/下拉列表填充

3、数据处理与分析

- 1、查找与替换；2、数据拆分 分列；3、筛选：筛选特定内容/颜色筛选/自定义筛选条件

4、运用函数处理数据

- `text`（文本）；`len`（文本字符串中的字符数）；`vlookup`（查找和引用）；`proper`（首字母转换成大写）

5、图表的使用技巧

- 1、图表；2、迷你图

01



认识Excel—Excel的基本知识

Excel简介：

- 是Office组件之一，是一套功能强大的电子表格处理软件，广泛应用于我们工作和生活的各个领域（如人事管理、行政管理、市场与营销管理、生产管理、投资分析等）。
- 是机关单位、公司、学校、医院、工厂甚至家庭必不可少的工具，用于管理账务、制作报表，对数据进行排序和分析，或者将数据转换为直观的图表等。
- 主要功能：表格的制作和打印，数据记录与整理、数据加工与计算、数据统计与分析、图形报表的制作等。

Excel的 基本知识

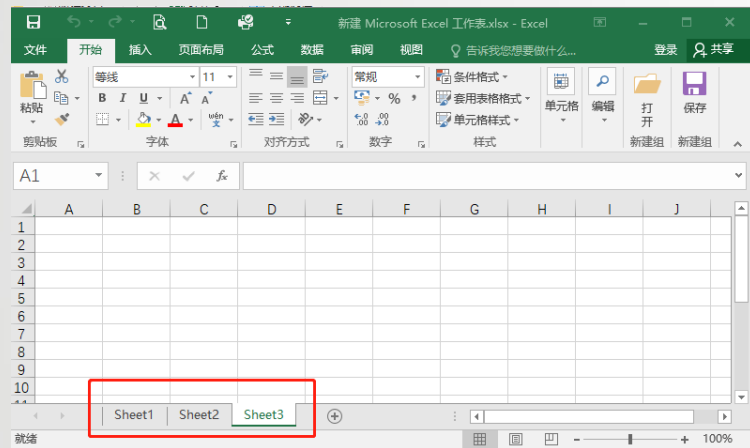
- 1、工作簿/工作表/单元格;
- 2、Excel的工作环境
- 3、Excel选项卡：自动保存/设置密码;
- 4、窗口操作技巧：窗口查看/窗口拆分/冻结窗格;
- 5、工作表页面布局设置与打印:添加表头/添加页码/纯色打印/打印内容在一页

工作簿



在excel中，一个工作簿就是一个用来存储并处理工作数据的excel文件，它是工作表的集合体，工作簿就像日常工作的日记本。一个工作簿中可以放多张工作表，最多可以放**255**张。

工作表

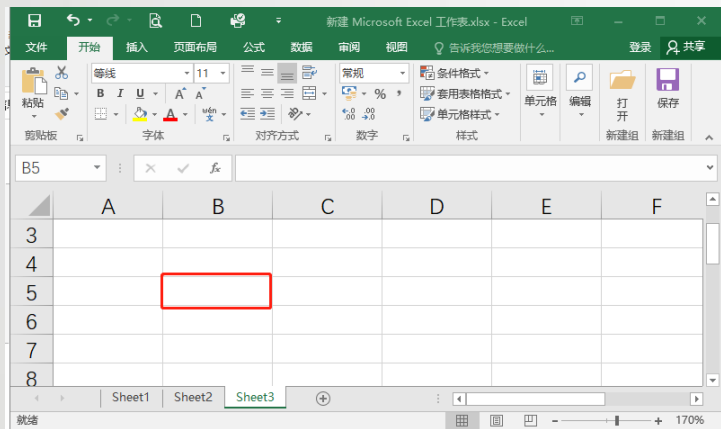


每张工作表都以标签的形式排列在工作簿的底部。Excel工作表是由行和列组成的一张表格，行用数字1、2、3、4等来表示行号，列用英文字母A、B、C、D表示列号。工作表是数据存储的主要场所，一个工作表可以有1048576行和16384列构成。

单元格

行和列交叉的区域成为单元格。它是excel工作表中的最小单位。单元格按所在的行列交叉位置来命名，命名时，列号在前，行号在后。单元格的名称又称为单元格的地址。

3，红色框单元格名称？



1.2 Excel 的工作环境

17

快速访问工具栏

工作簿标题栏

功能区设置按钮，窗口按钮
登陆账户

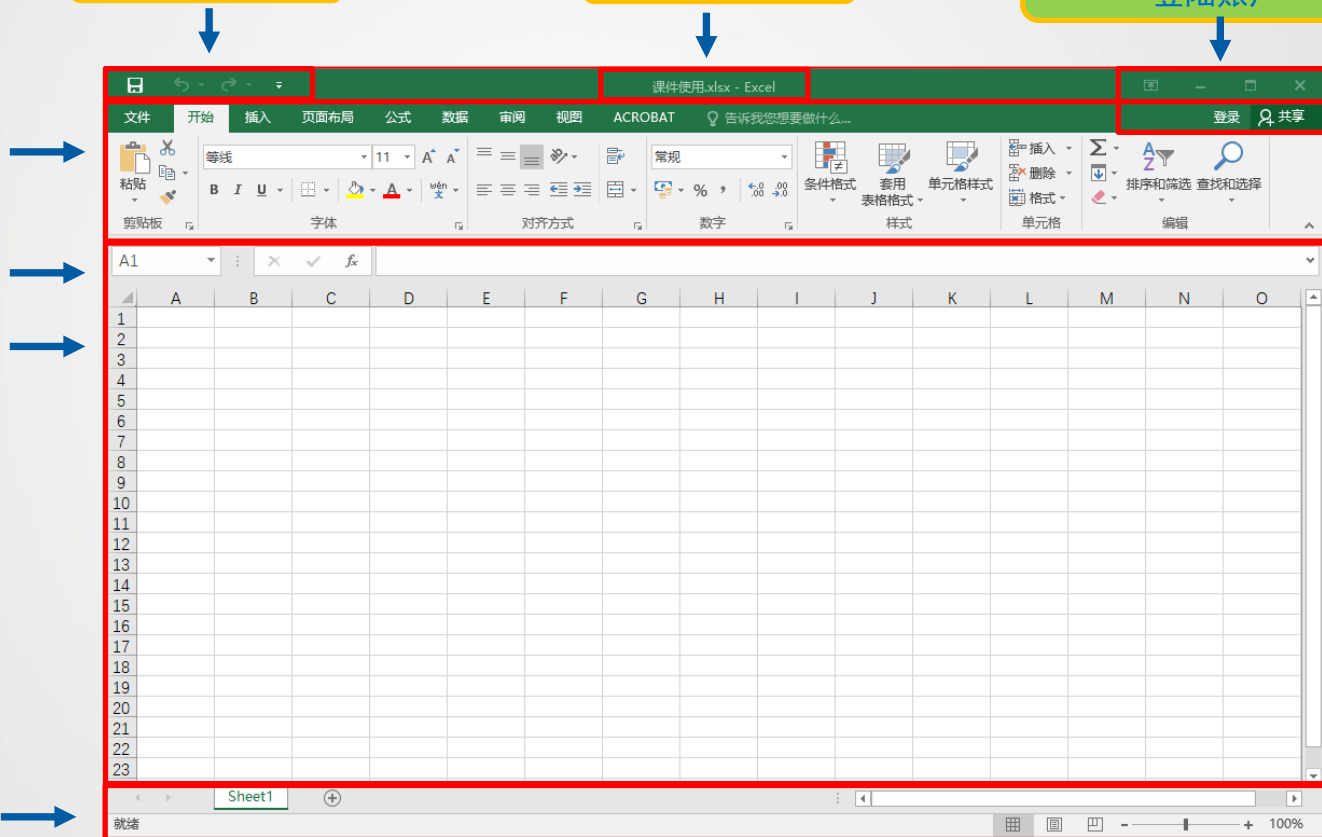
标签(选项卡)，
功能区命令按钮。

名称栏，编辑栏。

工作表编辑区。

滚动条。

工作表标签，
状态栏，视图和显示
比例工具条。



2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我想要做什么...

剪贴板 剪贴 复制 格式刷 粘贴 格式刷

字体 微软雅黑 22 A A B I U 颜色 背景颜色 文字颜色 语言

对齐方式 自动换行 合并后居中

数字 常规 条件格式 套用 单元格样式 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 排序和筛选 查找和选择 保存 新建组

M10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	一、工作环境 (从上到下, 从左到右)														
2	→快速访问工具栏, 标题, 登录按钮, 功能区设置按钮, 窗口按钮													2	
3	→标签选项卡, 功能区命令按钮													4	
4	→名称栏, 编辑栏+编辑区, 滚动条													6	
5	→工作表标签, 状态栏, 视图和显示比例工具条													8	
6														10	
7	二、自定义快速访问工具栏? 自定义功能区按钮? (文件-选项-自定义功能区)														
8	→添加, 删除														
9															
10	三、了解功能区														
11	→基本构件: 主选项卡——组——命令按钮														
12	→功能区设置: 显示与隐藏, 折叠														
13															
14	四、了解工作编辑区														
15	→基本构件: 名称框——编辑栏设置区——编辑栏——工作区——状态栏														
16	→工作区:														

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...



2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 常用命令集合 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我想要做什么...

剪贴板 粘贴 格式刷 剪贴板 字体 对齐方式 数字 条件格式 套用 单元格样式 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 排序和筛选 查找和选择 保存 新建组

R7C5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 一、工作环境 (从上到下, 从左到右)

2 →快速访问工具栏, 标题, 登录按钮, 功能区设置按钮, 窗口按钮

3 →标签选项卡, 功能区命令按钮 123

4 →名称栏, 编辑栏+编辑区, 滚动条

5 →工作表标签, 状态栏, 视图和显示比例工具条

6 11

7 二、自定义快速访问工具栏? 自定义功能区按钮? (文件-选项-自定义功能区)

8 →添加, 删除

9

10 三、了解功能区

11 →基本构件: 主选项卡——组——命令按钮

12 →功能区设置: 显示与隐藏, 折叠 11

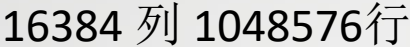
13

14 四、了解工作编辑区

15 →基本构件: 名称框——编辑栏设置区——编辑栏——工作区——状态栏

16 →工作区:

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...



行(Ctrl+左/右箭头), 列(Ctrl+上/下箭头)

勃運組

R10485...

X

✓

 f_x f_x [illegible]

工作区范围大小

- ◆ **单元格：** 单元格引用样式切换（函数(column) /选项-公式R1C1引用样式），同一单元格里换行：alt+enter;
- ◆ **单元格的选择：** 单元格区域;行/列全选(Ctrl+a; 三角标志)，多选(Ctrl+左键移动鼠标)
- ◆ **单元格的设置：**
 - 基础设置(插入, 删除, 移动, 复制, 行(列)高一-大致, 精确)
 - 录入技巧(正常录入, 长数字录入, 分数录入)
 - 特殊符号的录入(硬键盘, 软键盘插入, 从功能区(插入- (特殊、字体) 符号)……)
 - 字体, 边框, 底纹, 定位



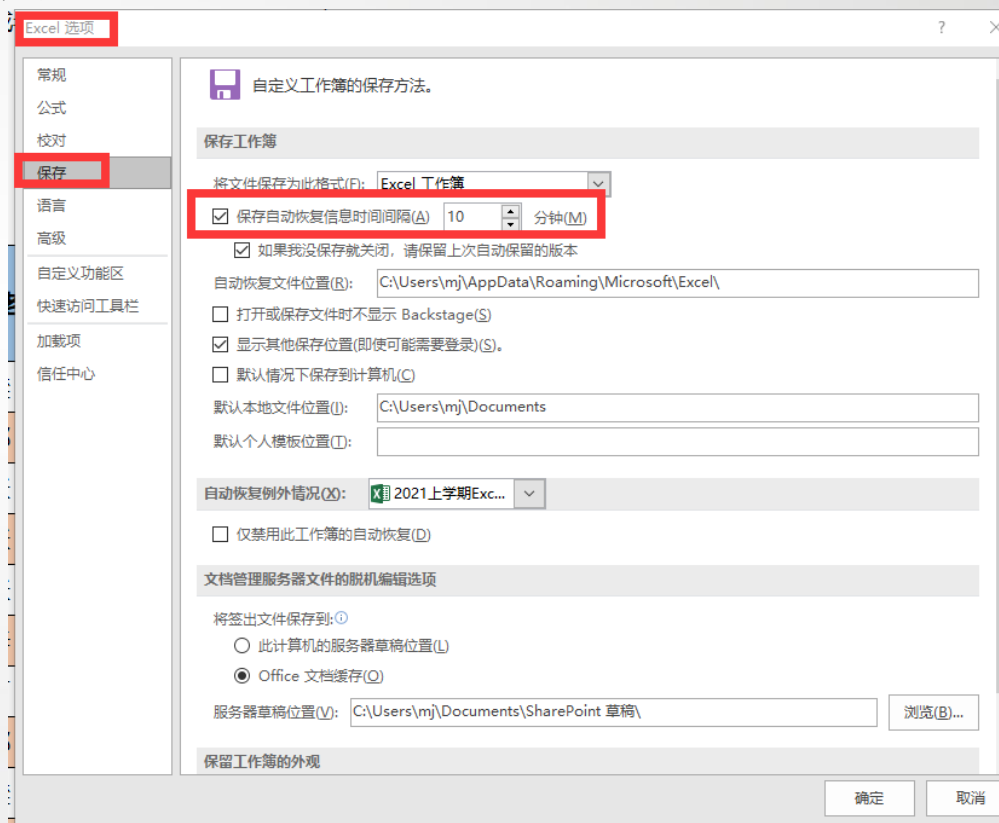
1	一、工作环境 (从上到下, 从左到右)
2	→快速访问工具栏, 标题, 登录按钮, 功能区设置按钮, 窗口按钮
3	→标签选项卡, 功能区命令按钮
4	→名称栏, 编辑栏+编辑区, 滚动条
5	→工作表标签, 状态栏, 视图和显示比例工具条
6	
7	二、自定义快速访问工具栏? 自定义功能区按钮? (文件-选项-自定义功能区)
8	→添加, 删除
9	
10	三、了解功能区
11	→基本构件: 主选项卡——组——命令按钮
12	→功能区设置: 显示与隐藏, 折叠
13	
14	四、了解工作编辑区

1.3 Excel选项卡：自动保存/设置密码

23

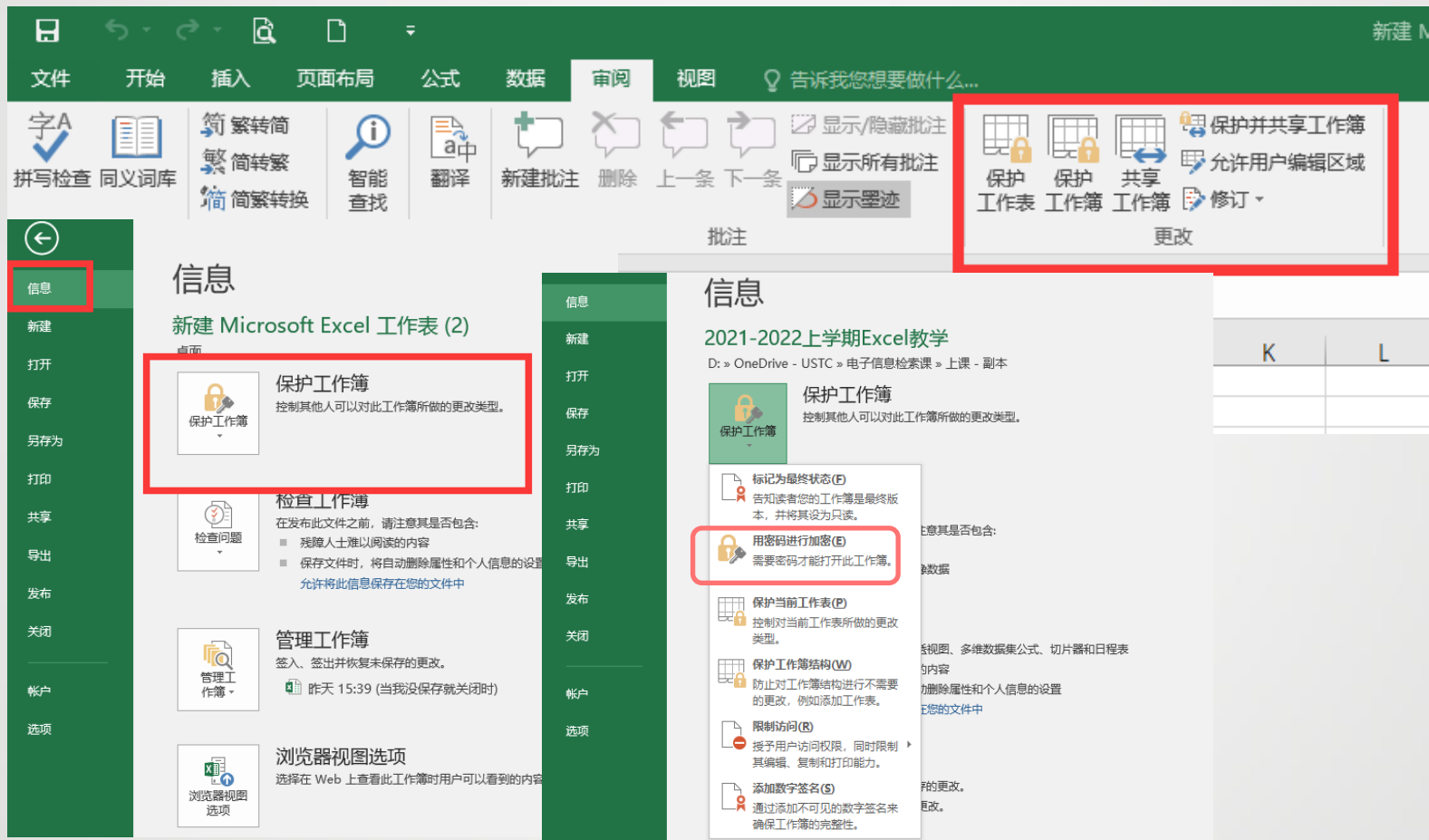
在制作Excel文档时如遇到意外错误，突然重新启动或计算机死机等状况，会导致数据全部丢失？

文件选项卡下：



>>> 1.3 Excel选项卡：自动保存/设置密码

24



肝脏NK细胞

LIVER NK CELL

◆ 两个或多个工作簿的数据内容，如何同时查看？



savedrecs(1).xls [兼容模式] - Excel

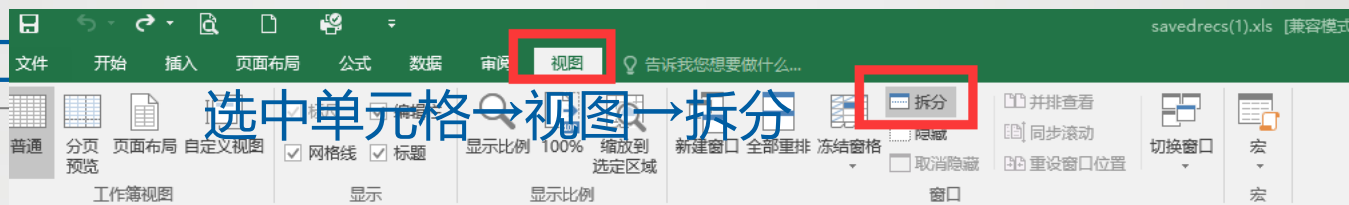
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我您想要做什么...

普通 分页预览 工作簿视图 自定义视图 显示 网格线 标题 显示比例 100% 缩放到选定区域 新建窗口 全部重排 冻结窗格 拆分 隐藏 取消隐藏 窗口 宏

B23 : Hess, Leonard U.; Martus, Gloria; Ziegler, Annerose E.; Langeneckert, Annika E.; Salzberger, Wilhelm; Goebels, Hanna; Sagebi

	A	B	C
1	Article Title	Author Full Names	Source Title
2	Up-Regulation of miR-1925 by Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell (BMSC) Inhibits th	Ding, Chencheng; Zheng, Yunjie; Li, Dan; Zhu, Min; Zhu, Yong	JOURNAL OF BIOMATE
3	TM4SF5-mediated liver malignancy involves NK cell exhaustion-like phenotypes	Sun, Hyunseung; Kim, Eunmi; Ryu, Jihye; Lee, Hyejin; Shin, Eun-Ae; Lee, Minhyeong; Lee, Haesong; CELLULAR AND MOLE	
4	Involvement of TIGIT in Natural Killer Cell Exhaustion and Immune Escape in Patients an	Zhang, Chuanshan; Wang, Hui; Li, Jing; Hou, Xinling; Li, Linghui; Wang, Wei; Shi, Yang; Li, Dewei; Li, HEPATOLOGY	
5	Live cell imaging of highly activated natural killer cells against human hepatocellular carc	Uong, Tung Nguyen Thanh; Yoon, Mee Sun; Lee, Kyung-Hwa; Hyun, Hoon; Nam, Taek-Keun; Min, Jun CYTOTHERAPY	
6	Metabotropic Glutamate Receptor 5 in Natural Killer Cells Attenuates Liver Fibrosis by	E Choi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-Ri; Kim, Myung-Ho; Kim, Hee-Hoon; Kim, Ye HEPATOLOGY	
7	Pilot study to determine the safety and feasibility of deceased donor liver natural killer ce	Ohira, Masahiro; Hotta, Ryuichi; Tanaka, Yuka; Matsura, Toshiharu; Tekin, Akin; Selvaggi, Gennaro; CANCER IMMUNOLOG	
8	The role of natural killer cells in liver inflammation	Highton, A. J.; Schuster, I. S.; Degli-Esposti, M. A.; Altfeld, M. SEMINARS IN IMMUNO	
9	Adaptive Subsets Limit the Anti-Tumoral NK-Cell Activity in Hepatocellular Carcinoma	Rennert, Charlotte; Tauber, Catrin; Fehrenbach, Pia; Heim, Kathrin; Bettinger, Dominik; Sogukpinar, O. CELLS	
10	Natural Killer-Dendritic Cell Interactions in Liver Cancer: Implications for Immunotherapy	Cazzetta, Valentina; Franzese, Sara; Carenza, Claudia; Della Bella, Silvia; Mikulak, Joanna; Mavilio, D. CANCERS	
11	Highly activated TRAIL(+) CD56(bright) NK cells are associated with the liver damage in	Jiang, Yujie; Qin, Shuang; Wei, Xin; Liu, Xiaoyuan; Guan, Jingjing; Zhu, Hengyue; Chang, Guolin; Cher IMMUNOLOGY LETTER	
12	Insights Into Human Intrahepatic NK Cell Function From Single Cell RNA Sequencing Dr	Jameson, Grainne; Robinson, Mark W. FRONTIERS IN IMMUNO	
13	Intratumor Regulatory Noncytotoxic NK Cells in Patients with Hepatocellular Carcinoma	Zecca, Alessandra; Barili, Valeria; Rizzo, Danila; Olivani, Andrea; Biasini, Elisabetta; Laccabue, Diletta; CELLS	
14	Increased Frequency of Dysfunctional Siglec-7(-)CD57(+)PD-1(+) Natural Killer Cells in F	Sakamoto, Yuzuru; Yoshio, Sachio; Doi, Hiroyoshi; Mori, Taizo; Matsuda, Michitaka; Kawai, Hironari; FRONTIERS IN IMMUNO	
15	A subset of liver resident natural killer cells is expanded in hepatitis C-infected patients	Doyle, Erin H.; Aloman, Costica; El-Shamy, Ahmed; Eng, Francis; Rahman, Adeeb; Klepper, Arielle L. SCIENTIFIC REPORTS	

>>> 1.4 窗口



26

◆ 一个工

窗口拆

视图→

双击拆分条线去除该单条拆分条线

拖拽拆分条线移动该条线位置



水端

◆ 一个工作表中 (sheet) 大量的数据，往下滚动滑块后**看不到标题行**？

窗口冻结：冻结行、冻结列、行列冻结（鼠标选中要冻结的行列的下一

视图→窗口→冻结



冻结窗格



冻结首行



冻结首列



B2		Ding, Chencheng; Zheng, Yunjie; Li, Dan; Zhu, Min; Zhu, Yong			
A		B	C	D	E
1	Article Title	Author Full Names	Source Title	Document	Funding T
2	Up-Regulation of miR-1925 by Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell (BMSC) Inhibits th	Ding, Chencheng; Zheng, Yunjie; Li, Dan; Zhu, Min; Zhu, Yong	JOURNAL OF BIOMATER	Article	
3	TM4SF5-mediated liver malignancy involves NK cell exhaustion-like phenotypes	Sun, Hyunseung; Kim, Eunmi; Ryu, Jihye; Lee, Hyejin; Shin, Eun-Ae; Lee, Minhyeong; Lee, Haesong;	CELLULAR AND MOLEC	Article	This work
4	Involvement of TIGIT in Natural Killer Cell Exhaustion and Immune Escape in Patients an	Zhang, Chuanshan; Wang, Hui; Li, Jing; Hou, Xinling; Li, Linghui; Wang, Wei; Shi, Yang; Li, Dewei; Li,	HEPATOLOGY	Article	Supporte
5	Live cell imaging of highly activated natural killer cells against human hepatocellular carc	Uong, Tung Nguyen Thanh; Yoon, Mee Sun; Lee, Kyung-Hwa; Hyun, Hoon; Nam, Taek-Keun; Min, Jun	CYTOTHERAPY	Article	This stud
6	Metabotropic Glutamate Receptor 5 in Natural Killer Cells Attenuates Liver Fibrosis by E	Choi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-Ri; Kim, Myung-Ho; Kim, Hee-Hoon; Kim, Ye	HEPATOLOGY	Article	
7	Pilot study to determine the safety and feasibility of deceased donor liver natural killer ce	Ohira, Masahiro; Hotta, Ryuichi; Tanaka, Yuka; Matsuura, Toshiharu; Tekin, Akin; Selvaggi, Gennaro;	CANCER IMMUNOLOGY	Article; Ea	This stud
8	The role of natural killer cells in liver inflammation	Highton, A. J.; Schuster, I. S.; Degli-Esposti, M. A.; Altfeld, M.	SEMINARS IN IMMUNOP	Review	Open Acc
9	Adaptive Subsets Limit the Anti-Tumoral NK-Cell Activity in Hepatocellular Carcinoma	Rennert, Charlotte; Tauber, Catrin; Fehrenbach, Pia; Heim, Kathrin; Bettinger, Dominik; Sogukpinar, O	CELLS	Article	This work
10	Natural Killer-Dendritic Cell Interactions in Liver Cancer: Implications for Immunotherap	Cazzetta, Valentina; Franzese, Sara; Carenza, Claudia; Della Bella, Silvia; Mikulak, Joanna; Mavilio, D	CANCERS	Review	This work
11	Highly activated TRAIL(+) CD56(bright) NK cells are associated with the liver damage in	Jiang, Yujie; Qin, Shuang; Wei, Xin; Liu, Xiaoyuan; Guan, Jingjing; Zhu, Hengyue; Chang, Guolin; Cher	IMMUNOLOGY LETTERS	Article	This work
12	Insights Into Human Intrahepatic NK Cell Function From Single Cell RNA Sequencing Da	Jameson, Grainne; Robinson, Mark W.	FRONTIERS IN IMMUNOL	Review	This rese
13	Intratumor Regulatory Noncytotoxic NK Cells in Patients with Hepatocellular Carcinoma	Zecca, Alessandra; Barili, Valeria; Rizzo, Danila; Olivani, Andrea; Biasini, Elisabetta; Laccabue, Dilet	CELLS	Article	This rese
14	Increased Frequency of Dysfunctional Siglec-7(-)CD57(+)PD-1(+) Natural Killer Cells in F	Sakamoto, Yuzuru; Yoshio, Sachiyo; Doi, Hiroyoshi; Mori, Taizo; Matsuda, Michitaka; Kawai, Hironari	FRONTIERS IN IMMUNOL	Article	This rese
15	A subset of liver resident natural killer cells is expanded in hepatitis C-infected patients	Doyle, Erin H.; Aloman, Costica; El-Shamy, Ahmed; Eng, Francis; Rahman, Adeeb; Klepper, Arielle L	SCIENTIFIC REPORTS	Article	This rese
16	COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHINESE GRAMMAR TEACHING FOR FOREIGN STUDENTS	Shen, Changming	PSYCHIATRIA DANUBINA	Meeting Al	
17	Protective Vaccination Reshapes Hepatic Response to Blood-Stage Malaria of Genes P	Arauzo-Bravo, Marcos J.; Delic, Denis; Gerovska, Daniela; Wunderlich, Frank	VACCINES	Article	D.G. and
18	Role of Natural Killer Cells in Uveal Melanoma	Javed, Asad; Milhem, Mohammed	CANCERS	Review	
19	Functional Inhibition of Natural Killer Cells in a BALB/c Mouse Model of Liver Fibrosis In	Hu, Yuan; Wang, Xiaoling; Wei, Yuhuan; Liu, Hua; Zhang, Jing; Shen, Yujuan; Cao, Jianping	FRONTIERS IN CELLULAR	Article	This work
20	Exosomes derived from natural killer cells inhibit hepatic stellate cell activation and liver	Wang, Ling; Wang, Yinghao; Quan, Jun	HUMAN CELL	Article	
21	CD49a(+)CD49b(+) NK cells induced by viral infection reflect an activated state of convet	Li, Wenhan; Zhou, Jing; Wang, Xianwei; Wu, Yuzhang; Ye, Lili; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigan	SCIENCE CHINA-LIFE SC	Article	We are gr
22	Liver-resident NK cells suppress autoimmune cholangitis and limit the proliferation of CD	Zhao, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu; Yang, Wei; Long, Jie; Miao, Qi; Zhang, Wei	CELLULAR & MOLECULAR	Article	
23	The Transcription Factor Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein Is Associated Wit	Hess, Leonard U.; Martus, Gloria; Ziegler, Annerose E.; Langenecker, Annika E.; Salzberger, Wilhel	HEPATOLOGY COMMUN	Article	Supporte
24	Impaired circulating CD56(dim) NK cells are associated with decompensation of HBV-rel	Jiang, Yujie; Chen, Yingxiao; Chen, Liling; Yao, Weifeng; Guan, Jingjing; Liu, Xiaoyuan; Wei, Xin; Lin, J	HUMAN IMMUNOLOGY	Article	This work
25	Hepatic NK cells attenuate fibrosis progression of non-alcoholic steatohepatitis in depen	Fan, Yuting; Zhang, Wendi; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Chen, Yongyan	LIVER INTERNATIONAL	Article	This work
26	Mitochondrial fragmentation limits NK cell-based tumor immunosurveillance	Zheng, Xiaohu; Qian, Yeben; Fu, Binjing; Jiao, Defeng; Jiang, Yong; Chen, Peng; Shen, Yiqing; Zhang	NATURE IMMUNOLOGY	Article	We thank
27	29-Color Flow Cytometry: Unraveling Human Liver NK Cell Repertoire Diversity	Filipovic, Iva; Sonnerborg, Isabella; Strunz, Benedikt; Friberg, Danielle; Cornillet, Martin; Hertwig, Laura	FRONTIERS IN IMMUNOL	Article	This work
28	Key features and homing properties of NK cells in the liver are shaped by activated iNK	Trittel, Stephanie; Chambers, Benedict J.; Heise, Ulrike; Guzman, Carlos A.; Riese, Peggy	SCIENTIFIC REPORTS	Article	The prese
29	Identification of a Porcine Liver Eomes(high)T-bet(low) NK Cell Subset That Resembles	De Pelsmaeker, Steffi; Denaeghel, Sofie; Hermans, Leen; Favoreel, Herman W.	FRONTIERS IN IMMUNOL	Article	SDP was
30	Everolimus enhances TRAIL-mediated anti-tumor activity of liver resident natural killer ce	Saparbay, Jamilya; Tanaka, Yuka; Tanimine, Naoki; Ohira, Masahiro; Ohdan, Hideki	TRANSPLANT INTERNATI	Article	This work
31	Cotransplantation of preactivated mesenchymal stem cells improves intraportal engraftm	Ishida, Nobuki; Ishiyama, Kohei; Saeki, Yoshihiro; Tanaka, Yuka; Ohdan, Hideki	AMERICAN JOURNAL OF	Article	

◆ 一个工作表中（sheet）大量的数据，如何使打印的每一页都有表头标题？

添加打印标题：

页面布局→页面设置→打印标题→顶端标题行→选择打印标题

D14																
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	序号	Article Title	Author Full Names	Source Title	Document	Times	Cit	Times	Cit	Publicatic	Publicatic	Volume	Issue	Start Page	End Page	Art
2	1	Up-Regulation of miR-1925 by Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell (BMSC) Inhibits the Gro	Ding, Chencheng; Zheng, Yunjie; Li, Dan; Zhu, Min; Zhu, You	JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEE	Article	0	0	MAR	2022	12	3	630	633			
3	2	TM4SF5-mediated liver malignancy involves NK cell exhaustion-like phenotypes	Sun, Hyunseung; Kim, Eunmi; Ryu, Jihye; Lee, Hyejin; Si	CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES	Article	0	0	JAN	2022	79	1					
4	3	Involvement of TIGIT in Natural Killer Cell Exhaustion and Immune Escape in Patients and MouZhang, Chuanshan; Wang, Hui; Li, Jing; Hou, Xinling; Li, L	HEPATATOLOGY	Article	0	0	DEC	2021	74	6	3376	3393				
5	4	Live cell imaging of highly activated natural killer cells against human hepatocellular carcinomaUong, Tung Nguyen Thanh; Yoon, Mee Sun; Lee, Kyung-I	CYTOTHERAPY	Article	0	0	SEP	2021	23	9	799	809				
6	5	Metabotropic Glutamate Receptor 5 in Natural Killer Cells Attenuates Liver Fibrosis by ExertinChoi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-I	HEPATATOLOGY	Article	2	2	OCT	2021	74	4	2170	2185				
7	6	Pilot study to determine the safety and feasibility of deceased donor liver natural killer cell infus	Ohira, Masahiro; Hotta, Ryuichi; Tanaka, Yuka; Matsuura	CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY	Article; Ea	0	0									
8	7	The role of natural killer cells in liver inflammation	Highton, A. J.; Schuster, I. S.; Degli-Esposti, M. A.; Alfelf	SEMINARS IN IMMUNOPATHOLOGY	Review	2	2	AUG	2021	43	4	519	533			
9	8	Adaptive Subsets Limit the Anti-Tumoral NK-Cell Activity in Hepatocellular Carcinoma	Rennett, Charlotte; Tauber, Catrin; Fehrenbach, Pia; Heim	CELLS	Article	1	1	JUN	2021	10	6					
10	9	Natural Killer-Dendritic Cell Interactions in Liver Cancer: Implications for Immunotherapy	Cazzetta, Valentina; Franzese, Sara; Carenza, Claudia; D	CANCERS	Review	1	1	MAY	2021	13	9					
11	10	Highly activated TRAIL(+) CD56(bright) NK cells are associated with the liver damage in HBV-I	Jiang, Yujie; Qin, Shuang; Wei, Xin; Liu, Xiaoyuan; Guan,	IMMUNOLOGY LETTERS	Article	2	2	APR	2021	232		9	19			
12	11	Insights Into Human Intrahepatic NK Cell Function From Single Cell RNA Sequencing Dataset:Ja	meson, Graine; Robinson, Mark W.	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Review	1	1	MAR 22	2021	12						
13	12	Intratumor Regulatory Noncytotoxic NK Cells in Patients with Hepatocellular Carcinoma	Zecca, Alessandra; Barili, Valeria; Rizzo, Daniela; Olivani,	CELLS	Article	4	4	MAR	2021	10	3					
14	13	Increased Frequency of Dysfunctional Siglec-7(-)CD57(+)-PD-1(+) Natural Killer Cells in Patient	Sakamoto, Yuzuru; Yoshio, Sachiyo; Doi, Hiroyoshi; Mori	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	2	2	FEB 22	2021	12						
15	14	A subset of liver resident natural killer cells is expanded in hepatitis C-infected patients with	be Doyle, Erin H.; Aloman, Costica; El-Shamy, Ahmed; Eng,	SCIENTIFIC REPORTS	Article	1	1	JAN 15	2021	11	1					
16	15	COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHINESE GRAMMAR TEACHING FOR FOREIGN STUDENTS	Shen, Changming	PSYCHIATRIA DANUBINA	Meeting Al	0	0		2021	33		S311	S312			
17	16	Protective Vaccination Reshapes Hepatic Response to Blood-Stage Malaria of Genes Preferer	Arauzo-Bravo, Marcos J.; Delic, Denis; Gerovska, Daniela	VACCINES	Article	0	0	DEC	2020	8	4					
18	17	Role of Natural Killer Cells in Uveal Melanoma	Javed, Asad; Milhem, Mohammed	CANCERS	Review	3	3	DEC	2020	12	12					
19	18	Functional Inhibition of Natural Killer Cells in a BALB/c Mouse Model of Liver Fibrosis Induced	Hu, Yuan; Wang, Xiaoling; Wei, Yuhuan; Liu, Hua; Zhang,	FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIO	Article	0	0	NOV 19	2020	10						
20	19	Exosomes derived from natural killer cells inhibit hepatic stellate cell activation and liver fibrosi	Wang, Ling; Wang, Yinghao; Quan, Jun	HUMAN CELL	Article	10	10	JUL	2020	33	3	582	589			
21	20	CD49a(+)/CD49b(+) NK cells induced by viral infection reflect an activated state of conventional	Li, Wenhan; Zhou, Jing; Wang, Xianwei; Wu, Yuzhang; Ye	SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES	Article	3	3	NOV	2020	63	11	1725	1733			
22	21	Liver-resident NK cells suppress autoimmune cholangitis and limit the proliferation of CD4(+)	T Zhao, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu	CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY	Article	12	12	FEB	2020	17	2	178	189			
23	22	The Transcription Factor Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein Is Associated With ExpHess, Leonard U.; Martrus, Gloria; Ziegler, Annerose E.	LHEPATATOLOGY COMMUNICATIONS	Article	2	2	MAR	2020	4	3	409	424				
24	23	Impaired circulating CD56(dim) NK cells are associated with decompensation of HBV-related c	Jiang, Yujie; Chen, Yingxiao; Chen, Liling; Yao, Wefeng;	HUMAN IMMUNOLOGY	Article	3	3	JAN	2020	81	1	32	40			
25	24	Hepatic NK cells attenuate fibrosis progression of non-alcoholic steatohepatitis in dependent o	Fan, Yuting; Zhang, Wendi; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian,	LIVER INTERNATIONAL	Article	16	16	MAR	2020	40	3	598	608			
26	25	Mitochondrial fragmentation limits NK cell-based tumor immunosurveillance	Zheng, Xiaohu; Qian, Yeben; Fu, Bingqing; Jiao, Defeng; Ji	NATURE IMMUNOLOGY	Article	59	59	DEC	2019	20	12	1656	+			
27	26	29-Color Flow Cytometry: Unraveling Human Liver NK Cell Repertoire Diversity	Filipovic, Iva; Sonnerborg, Isabella; Strunz, Benedikt; Fri	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	12	12	NOV 19	2019	10						
28	27	Key features and homing properties of NK cells in the liver are shaped by activated iNKT cells	Trittel, Stephanie; Chambers, Benedict J.; Heise, Ulrike; C	SCIENTIFIC REPORTS	Article	0	0	NOV 8	2019	9						
29	28	Identification of a Porcine Liver Eomes(high)Tbet(low) NK Cell Subset That Resembles Human	De Pelsmaeker, Steffi; Denaeghel, Sofie; Hermans, Leen;	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	1	1	OCT 31	2019	10						
30	29	Everolimus enhances TRAIL-mediated anti-tumor activity of liver resident natural killer cells	in r Saparba, Jamiliya; Tanaka, Yuka; Tanimine, Sun, Rui; Ohira	TRANSPLANT INTERNATIONAL	Article	1	1	FEB	2020	33	2	229	243			
31	30	Cotransplantation of preactivated mesenchymal stem cells improves intraportal engraftment of	Ischida, Nobuki; Ishiyama, Kohei; Saeki, Yoshihiro; Tanaka	AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION	Article	6	6	OCT	2019	19	10	2732	2745			
32	31	The Obese Liver Environment Mediates Conversion of NK Cells to a Less Cytotoxic ILC1-Like	ICuff, Antonia O.; Silitto, Francesca; Dertschnig, Simone;	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	22	22	SEP 11	2019	10						
33	32	Accumulation of Tumor-Infiltrating CD49a(+) NK Cells Correlates with Poor Prognosis for HumS; Sun, Haoyu; Liu, Lianxin; Huang, Qiang; Liu, Huan; Huang	CANCER IMMUNOLOGY RESEARCH	Article	29	29	SEP 7	2019	7	9	1535	1546				
34	33	NK Cells in Ascites From Liver Disease Patients Display a Particular Phenotype and Take Pa	Lutz, Philipp; Jeffery, Hannah C.; Jones, Nicholas; Birtwis	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	0	0	AUG 7	2019	10						
35	34	Defective FasL expression is associated with increased resistance to melanoma liver metastas	Neelam, Sudha; Mellon, Jessamee; Wilkerson, Amber; Ni	MELANOMA RESEARCH	Article	0	0	AUG	2019	29	4	401	412			
36	35	KLRG1+natural killer cells exert a novel antibrotic function in chronic hepatitis B	Wijaya, Ratna S.; Read, Scott A.; Schibeci, Stephen; Es	JOURNAL OF HEPATOLOGY	Article	20	20	JUN 3	2019	71	2	252	264			
37	36	Liver-Derived TGF-beta Maintains the Eomes(hi)Tbet(lo) Phenotype of Liver Resident Natural	KiHamon, Cathal; Jameson, Graine; Almuall, Dalil; Houli	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	7	7	JUL 3	2019	10						
38	37	Retained NK Cell Phenotype and Functionality in Non-alcoholic Fatty Liver Disease	Stiglund, Natalie; Strand, Kristina; Cornillet, Martin; Stal, I	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	19	19	JUN 4	2019	10						
39	38	Sirtuin2 enhances the tumoricidal function of liver natural killer cells in a mouse hepatocellu	lar, Ming, Xu, Min; Zhu, Chengliang; Wang, Hongling; Z	CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY	Article	9	9	JUN	2019	68	6	961	971			
40	39	Human liver-derived CXCR6(+) NK cells are predominantly educated through NK62A and show	Luememann, Sebastian; Langenecker, Annika E.; Martrus,	JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY	Article	11	11	JUN	2019	105	6	1331	1340			
41	40	CCL21-expression and accumulation of CCR7(+) NK cells in livers of patients with primary sc	Langeenecker, Annika E.; Luememann, Sebastian; Martrus,	EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY	Article	7	7	MAY	2019	49	5	758	769			
42	41	Hepatic Natural Killer Cells' Organ-Specific Sentinel of Liver Immune Homeostasis and Ph	ysi Mikulak, Joanna; Bruni, Elena; Oriolo, Ferdinando; Di	Vito	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Review	40	41	APR 30	2019	10					
43	42	Cytotoxicity of Human Hepatic Intrasinoidal CD56(bright) Natural Killer Cells against Hepato	Hwang, Shin; Han, Jaeseok; Baek, Ji-Seok; Tak, Eunyoung	INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCE	Article	10	10	MAR 28	2019	20	7					
44	43	CXCR6(+) NK Cells in Human Fetal Liver and Spleen Possess Unique Phenotypic and Functio	Angelo, Laura S.; Bimler, Lynn H.; Nikzad, Rana; Aviles-F	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	5	5	MAR 19	2019	10						
45	44	LncRNA GAS5 enhanced the killing effect of NK cell on liver cancer through regulating miR-54	Fang, Peipei; Xiang, Luxia; Chen, Weilai; Li, Shaoxun; Hu	INNATE IMMUNITY	Article	34	34	FEB	2019	25	2	99	109			

◆打印好多页面后，打乱后如何快速整理好文件？

添加页眉页脚：

页面布局→页面设置→页眉页脚

◆如何设置，不打印单元格底纹颜色？

工作表设置：

页面布局→工作表选项→工作表→单色打印

>>> 1.5 工作表页面布局设置与打印

36

◆ 比如

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Article Title	Author Full Names	Source Title	Document Times Cited	Publication			
2	Up-Regulation of miR-1925 by Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell (BMSC) Inhibits the Growth of Tumor	Ding, Chencheng; Zheng, Yunjie; Li, Dan; Zhu, Min; Zhu, Yu; Qiu, Yanyan	JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING	Article	0	0	MAR	
3	TM6SF5-mediated liver malignancy involves NK cell exhaustion-like phenotypes	Sun, Hyunseung; Kim, Eunmi; Ryu, Jihye; Lee, Hyejin; Shin, Jihye; Kim, Eunmi	CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES	Article	0	0	JAN	
4	Involvement of TIGIT in Natural Killer Cell Exhaustion and Immune Escape in Patients and Mice	Zhang, Chuanzhen; Wang, Hui; Li, Jing; Hou, Xinling; Li, Lin; Li, Jing	HEPATOLOGY	Article	0	0	DEC	
5	Live cell imaging of highly activated natural killer cells against human hepatocellular carcinoma in vitro	Uong, Tung Nguyen Thanh; Yoon, Mee Sun; Lee, Kyung-Hwi; Choi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-Rok	CYTOTHERAPY	Article	0	0	SEP	
6	Metabolic Glutamate Receptor 5 in Natural Killer Cells Attenuates Liver Fibrosis by Exerting a Protective Effect	Choi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-Rok; Choi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-Rok	HEPATOLOGY	Article	2	2	OCT	
7	Pilot study to determine the safety and feasibility of deceased donor liver natural killer cell infusion	Ohira, Masahiro; Hotta, Ryuzhi; Tanaka, Yuko; Matsura, Yoko; Ohira, Masahiro; Hotta, Ryuzhi; Tanaka, Yuko; Matsura, Yoko	CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY	Article	0	0		
8	The role of natural killer cells in liver inflammation	Highton, A. J.; Schuster, I. S.; Desjardis-Espino, M. A.; Alfeld, D. W.	SEMINARS IN IMMUNOPATHOLOGY	Review	2	2	AUG	
9	Adaptive Subsets Limit the Anti-Tumoral NK Cell Activity in Hepatocellular Carcinoma	Rennett, Charlotte; Tauber, Catrin; Fehrenbach, Pia; Heim, Michael	CELLS	Article	1	1	JUN	
10	Natural Killer-Dendritic Cell Interactions in Liver Cancer: Implications for Immunotherapy	Cazzetta, Valentini; Franzese, Sara; Carenza, Claudia; Del Prete, Giuseppe	CANCERS	Review	1	1	MAY	
11	Highly activated TRAIL(+) CD56(bright) NK cells are associated with the liver damage in HBV-L	Jiang, Yujie; Qin, Shuang; Wei, Xin; Liu, Xiaoyuan; Guan, Jie; Jiang, Yujie; Qin, Shuang; Wei, Xin; Liu, Xiaoyuan; Guan, Jie	IMMUNOLOGY LETTERS	Article	2	2	APR	
12	Insights Into Human Intrahepatic NK Cell Function From Single Cell RNA Sequencing Datasets	Jameson, Graeme; Robinson, Mark W.	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Review	1	1	MAR 22	
13	Intrahepatic Regulatory Noncytotoxic NK Cells in Patients with Hepatocellular Carcinoma	Zecca, Alessandra; Barili, Valeria; Rizzo, Daniela; Olivari, Anna	CELLS	Article	4	4	MAR	
14	Increased Frequency of Dysfunctional Siglec-7(-)CD57(+)PD-1(+) Natural Killer Cells in Patients with Hepatocellular Carcinoma	Sakamoto, Yuzuru; Yoshio, Sachiyo; Doi, Hiroyoshi; Mori, Toshiyuki	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	2	2	FEB 22	
15	A subset of liver resident natural killer cells is expanded in hepatitis C-infected patients with better cytotoxicity	Doyle, Erin H.; Aloman, Cosica; El-Shamry, Ahmed; Eng, Fook	SCIENTIFIC REPORTS	Article	1	1	JAN 15	
16	COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHINESE GRAMMAR TEACHING FOR FOREIGN STUDENT	Shen, Changming	PSYCHIATRIA DANUBINA	Meeting Abstract	0	0		
17	Protective Vaccination Reshapes Hepatic Response to Blood-Stage Malaria of Genes Preferentially Expressed in Liver	Arauzo-Bravo, Marcos J.; Delic, Denis; Geravska, Daniela; Javed, Asad; Milhem, Mohammed	VACCINES	Article	0	0	DEC	
18	Role of Natural Killer Cells in Uveal Melanoma	Javed, Asad; Milhem, Mohammed	CANCERS	Review	3	3	DEC	
19	Functional Inhibition of Natural Killer Cells in a BALB/c Mouse Model of Liver Fibrosis Induced by Carbon Tetrachloride	Hu, Yuan; Wang, Xiaoling; Wei, Yuhuan; Liu, Hua; Zhang, Jie; Wang, Ling; Wang, Yinghao; Quan, Jun	FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY	Article	0	0	NOV 19	
20	Exosomes derived from natural killer cells inhibit hepatic stellate cell activation and liver fibrosis	Wang, Ling; Wang, Yinghao; Quan, Jun	HUMAN CELL	Article	10	10	JUL	
21	CD49a(+)CD49b(+) NK cells induced by viral infection reflect an activated state of conventional NK cells	Li, Wenhan; Zhou, Jing; Wang, Xianwei; Wu, Yuzhang; Ye, Yizhen; Zhang, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu	SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES	Article	3	3	NOV	
22	Liver-resident NK cells suppress autoimmune cholangitis and limit the proliferation of CD4(+) T cells	Zhao, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu; Hess, Leonard U.; Martinus, Gloria; Ziegler, Annerose E.; Li, Wenhan	CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY	Article	12	13	FEB	
23	The Transcription Factor Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein Is Associated With Expression of CD49a(+)CD49b(+) NK Cells	Jiang, Yujie; Chen, Yingqiao; Chen, Liling; Yao, Weifeng; Gao, Yujie; Chen, Yingqiao; Chen, Liling; Yao, Weifeng; Gao, Yujie	HEPATOLOGY COMMUNICATIONS	Article	2	2	MAR	
24	Impaired circulating CD56(dim) NK cells are associated with decompensation of HBV-related liver disease	Fan, Yufeng; Zhang, Wendu; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhi; Zhang, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu	HUMAN IMMUNOLOGY	Article	3	3	JAN	
25	Hepatic NK cells attenuate fibrosis progression of nonalcoholic steatohepatitis in dependent of CD49a(+)CD49b(+) NK cells	Zhang, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu; Hess, Leonard U.; Martinus, Gloria; Ziegler, Annerose E.; Li, Wenhan	LIVER INTERNATIONAL	Article	16	16	MAR	
26	Mitochondrial fragmentation limits NK cell-based tumor immunosurveillance	Zhang, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu; Hess, Leonard U.; Martinus, Gloria; Ziegler, Annerose E.; Li, Wenhan	NATURE IMMUNOLOGY	Article	59	64	DEC	
27	29 Color Flow Cytometry: Unravelling Human Liver NK Cell Repertoire Diversity	Filipovic, Iva; Sonnerborg, Isabella; Strunz, Benedikt; Friebel, Stephan; Chambers, Benedikt J.; Heise, Ulrike; G. Diehl, Michael	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	12	12	NOV 19	
28	Key features and homing properties of NK cells in the liver are shaped by activated iNKT cells	Filipovic, Iva; Sonnerborg, Isabella; Strunz, Benedikt; Friebel, Stephan; Chambers, Benedikt J.; Heise, Ulrike; G. Diehl, Michael	SCIENTIFIC REPORTS	Article	0	0	NOV 8	
29	Identification of a Porcine Liver Eomes(high)T-bet(low) NK Cell Subset That Resembles Human Liver NK Cells	Diehl, Michael; Steff, Denazaphel; Sofie, Hermans; Leentjens, F. G. W.	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	1	1	OCT 31	
30	Everolimus enhances TRAIL-mediated anti-tumor activity of liver resident natural killer cells in vivo	Saparey, Jamiliya; Tanaka, Yuko; Tanimine, Naoki; Ohira, Masahiro; Nishikawa, Kohji; Sasaki, Yoshitaka; Tanaka, Yuko	TRANSPLANT INTERNATIONAL	Article	1	1	FEB	
31	Colocalization of preactivated mesenchymal stem cells improves intraportal engraftment of islet allografts	Ishida, Nobuki; Ishiyama, Kohji; Sasaki, Yoshitaka; Tanaka, Yuko; Tanimine, Naoki; Ohira, Masahiro; Nishikawa, Kohji; Sasaki, Yoshitaka; Tanaka, Yuko	AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION	Article	6	6	OCT	
32	The Obese Liver Environment Mediates Conversion of NK Cells to a Less Cytotoxic ILC1-Like Phenotype	Cuff, Antonio O.; Sillito, Francesca; Dertschnig, Simone; H. S. G. Cuff, Antonio O.; Sillito, Francesca; Dertschnig, Simone; H. S. G.	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	22	22	SEP 11	
33	Immunology Research		IMMUNOLOGY RESEARCH	Article	29	32	SEP	
34	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	0	0	AUG 7	
35	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	0	0	AUG	
36	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	20	21	AUG	
37	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	7	7	JUL 3	
38	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	19	19	JUN 4	
39	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	9	10	JUN	
40	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	11	11	JUN	
41	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	7	7	MAY	
42	Immunology		IMMUNOLOGY	Review	40	41	APR 30	
43	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	10	10	MAR 28	
44	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	5	5	MAR 19	
45	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	34	35	FEB	
46	Immunology Research		IMMUNOLOGY RESEARCH	Article	80	82	FEB	
47	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	2	2	JAN 31	
48	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	8	8		
49	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	15	16	DEC	
50	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	24	25	JUL 20	
51	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	21	24	JUL 16	
52	Immunology		IMMUNOLOGY	Article	3	3	JUN 25	

调整虚线使得整张表格在一页。

原理：表格打印比例缩小，即文字缩小了。

savedrecs(2).xls [兼容模式] - Excel														
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我您想要做什么...														
颜色 字体 效果 主题 背景 打印标题 页边距 纸张方向 纸张大小 打印区域 分隔符 宽度 高度 缩放比例: 100% 网格线 查看 打印 上移一层 下移一层 选择窗格 对齐 组合 旋转 页面设置 调整为合适大小 工作表选项 排列														
D16	PSYCHIATRIA DANUBINA													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	序号	Article Title	Author Full Names	Source Title	Documen	Times Cit	Times Cit	Publicat	Publicat	Volume	Issue	Start Page	End Page	Ar
2	1	Up-Regulation of miR-1925 by Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell (BMSC) Inhibits the Gro	Ding, Chencheng; Zheng, Yunjie; Li, Dan; Zhu, Min; Zhu, Y	JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEE	Article	0	0	MAR	2022	12	3	630	633	
3	2	TM4SF5-mediated liver malignancy involves NK cell exhaustion-like phenotypes	Sun, Hyunseung; Kim, Eunmi; Ryu, Jihye; Lee, Hyejin; Si	CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES	Article	0	0	JAN	2022	79	1			
4	3	Involvement of TIGIT in Natural Killer Cell Exhaustion and Immune Escape in Patients and Mou	Zhang, Chuanshan; Wang, Hui; Li, Jing; Hou, Xinling; Li, L	HEPATOL	Article	0	0	DEC	2021	74	6	3376	3393	
5	4	Live cell imaging of highly activated natural killer cells against human hepatocellular carcinoma	Uong, Tung Nguyen Thanh; Yoon, Mee Sun; Lee, Kyung-I	CYTOTHERAPY	Article	0	0	SEP	2021	23	9	799	809	
6	5	Metabotropic Glutamate Receptor 5 in Natural Killer Cells Attenuates Liver Fibrosis by Exer	in; Choi, Won-Mook; Ryu, Tom; Lee, Jun-Hee; Shim, Young-I	HEPATOLOGY	Article	2	2	OCT	2021	74	4	2170	2185	
7	6	Pilot study to determine the safety and feasibility of deceased donor liver natural killer cell infu	Ohira, Masahiro; Hotta, Ryuichi; Tanaka, Yuka; Matsuura	CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY	Article; Ea	0	0							
8	7	The role of natural killer cells in liver inflammation	Highton, A. J.; Schuster, I. S.; Degli-Esposti, M. A.; Altfe	SEMINARS IN IMMUNOPATHOLOGY	Review	2	2	AUG	2021	43	4	519	533	
9	8	Adaptive Subsets Limit the Anti-Tumoral NK-Cell Activity in Hepatocellular Carcinoma	Rennett, Charlotte; Tauber, Catrin; Fehrenbach, Pia; Heim	CELLS	Article	1	1	JUN	2021	10	6			
10	9	Natural Killer-Dendritic Cell Interactions in Liver Cancer: Implications for Immunotherapy	Cazzetta, Valentina; Franzese, Sara; Carenza, Claudia; D	CANCERS	Review	1	1	MAY	2021	13	9			
11	10	Highly activated TRAIL(+) CD56(bright) NK cells are associated with the liver damage in HBV-I	Jiang, Yujie; Qin, Shuang; Wei, Xin; Liu, Xiaoyuan; Guan,	IMMUNOLOGY LETTERS	Article	2	2	APR	2021	232	2		9	19
12	11	Insights Into Human Intrahepatic NK Cell Function From Single Cell RNA Sequencing Datas	et; Jameson, Grainne; Robinson, Mark W.	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Review	1	1	MAR 22	2021	12				
13	12	Intratumor Regulatory Noncytotoxic NK Cells in Patients with Hepatocellular Carcinoma	Zecca, Alessandra; Barili, Valeria; Rizzo, Danila; Olivani,	CELLS	Article	4	4	MAR	2021	10	3			
14	13	Increased Frequency of Dysfunctional Siglec-7(+)CD57(+)PD-1(+) Natural Killer Cells in Patient	Sakamoto, Yuzuru; Yoshio, Sachiyo; Doi, Hiroyoshi; Mori	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	2	2	FEB 22	2021	12				
15	14	A subset of liver resident natural killer cells is expanded in h	epatitis C-infected patients with be Doyle, Erin H.; Aloman, Costica; El-Shamy, Ahmed; Eng	SCIENTIFIC REPORTS	Article	1	1	JAN 15	2021	11	1			
16	15	COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHINESE GRAMMAR TEACHING FOR FOREIGN STUDENTS	Shen, Changming	PSYCHIATRIA DANUBINA	Meeting Al	0	0		2021	33		S311	S312	
17	16	Protective Vaccination Reshapes Hepatic Response to Blood-Stage Malaria of Genes Preferer	Arauzo-Bravo, Marcos J.; Delic, Denis; Gerovska, Daniela	VACCINES	Article	0	0	DEC	2020	8	4			
18	17	Role of Natural Killer Cells in Uveal Melanoma	Javed, Asad, Milhem, Mohammed	CANCERS	Review	3	3	DEC	2020	12	12			
19	18	Functional Inhibition of Natural Killer Cells in a BALB/c Mouse Model of Liver Fibrosis Induced	Hu, Yuan; Wang, Xiaoling; Wei, Yuhuan; Liu, Hua; Zhang,	FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIO	Article	0	0	NOV 19	2020	10				
20	19	Exosomes derived from natural killer cells inhibit hepatic stellate cell activation and liver fibro	si; Wang, Ling; Wang, Yinghao; Quan, Jun	HUMAN CELL	Article	10	10	JUL	2020	33	3	582	589	
21	20	CD49a(+)CD49b(+) NK cells induced by viral infection reflect an activated state of conventional	Li, Wenhan; Zhou, Jing; Wang, Xianwei; Wu, Yuzhang; Ye	SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES	Article	3	3	NOV	2020	63	11	1725	1733	
22	21	Liver-resident NK cells suppress autoimmune cholangitis and limit the proliferation of CD4(+) T	Zhao, Zhi-Bin; Lu, Fang-Ting; Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu	CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY	Article	12	13	FEB	2020	17	2	178	189	
23	22	The Transcription Factor Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein Is Associated With Exp	Has, Leonard U.; Martus, Gloria; Ziegler, Annerose E.; L	HEPATOLOGY COMMUNICATIONS	Article	2	2	MAR	2020	4	3	409	424	
24	23	Impaired circulating CD56(dim) NK cells are associated with decompensation of HBV-related c	Jiang, Yujie, Chen, Yingxiao; Chen, Liling; Yao, Weifeng	HUMAN IMMUNOLOGY	Article	3	3	JAN	2020	81	1	32	40	
25	24	Hepatic NK cells attenuate fibrosis progression of non-alcoholic steatohepatitis in dependent o	Fan, Yuting; Zhang, Wendi; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, L	HIVER INTERNATIONAL	Article	16	16	MAR	2020	40	3	598	608	
26	25	Mitochondrial fragmentation limits NK cell-based tumor immunosurveillance	Zheng, Xiaohu; Qian, Yeben; Fu, Bingting; Jiao, Defeng; Ji	NATURE IMMUNOLOGY	Article	59	64	DEC	2019	20	12	1656	+	
27	26	29-Color Flow Cytometry: Unraveling Human Liver NK Cell Repertoire Diversity	Filipovic, Iva; Sonnerborg, Isabella; Strunz, Benedikt; Fibr	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	12	12	NOV 19	2019	10				
28	27	Key features and homing properties of NK cells in the liver are shaped by activated iNKT cells	Tittel, Stephanie; Chambers, Benedict J.; Heise, Ulrike; C	SCIENTIFIC REPORTS	Article	0	0	NOV 8	2019	9				
29	28	Identification of a Porcine Liver Eomes(high)T-bet(low) NK Cell Subset That Resembles Human	De Pelsmaeker, Steffi; Denaeghel, Sofie; Hermans, Leen	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	1	1	OCT 31	2019	10				
30	29	Everolimus enhances TRAIL-mediated anti-tumor activity of liver resident natural killer cells in r	Saparbay, Jamiliya; Tanaka, Yuka; Tanime, Naoki; Ohira	TRANSPLANT INTERNATIONAL	Article	1	1	FEB	2020	33	2	229	243	
31	30	Cotransplantation of preactivated mesenchymal stem cells improves intraportal engraftment of	Ishida, Nobuki; Ishiyama, Kohei; Saeki, Yoshihiro; Tanaka	AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION	Article	6	6	OCT	2019	19	10	2732	2745	
32	31	The Obese Liver Environment Mediates Conversion of NK Cells to a Less Cytotoxic ILC1-Like i	Cuff, Antonia O.; Sillito, Francesca; Dertschig, Simone; i	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	22	22	SEP 11	2019	10				
33	32	Accumulation of Tumor-Infiltrating CD49a(+) NK Cells Correlates with Poor Prognosis for Hum	Sun, Haoyu; Liu, Lianxin; Huang, Qiang; Liu, Huan; Huang	CANCER IMMUNOLOGY RESEARCH	Article	29	32	SEP	2019	7	9	1535	1546	
34	33	NK Cells in Ascites From Liver Disease Patients Display a Particular Phenotype and Take Pa	rLutz, Philipp; Jeffery, Hannah C.; Jones, Nicholas; Birtw	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	0	0	AUG 7	2019	10				
35	34	Defective FasL expression is associated with increased resistance to melanoma liver metasta	; Neelam, Sudha; Mellon, Jessamee; Wilkerson, Amber; Ni	MELANOMA RESEARCH	Article	0	0	AUG	2019	29	4	401	412	
36	35	KLRG1+natural killer cells exert a novel antifibrotic function in chronic hepatitis B	Wijaya, Ratna S.; Read, Scott A.; Schibeci, Stephen; Es	JOURNAL OF HEPATOLOGY	Article	20	21	AUG	2019	71	2	252	264	
37	36	Liver-Derived TGF-beta Maintains the Eomes(hi)Tbet(lo) Phenotype of Liver Resident Natu	ral KiHarmon, Cathal; Jameson, Grainne; Almuaili, Dalal; Houli	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	7	7	JUL 3	2019	10				
38	37	Retained NK Cell Phenotype and Functionality in Non-alcoholic Fatty Liver Disease	Stiglund, Natalie; Strand, Kristina; Cornillet, Martin; Stal	i, FRON	Article	19	19	JUN 4	2019	10				
39	38	Sirtuin2 enhances the tumoricidal function of liver natural killer cells in a mouse hepatocellu	lar, Ming; Xu, Min; Zhu, Chengliang; Wang, Hongling; Z	CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY	Article	9	10	JUN	2019	68	6	961	971	
40	39	Human liver-derived CXCR6(+) NK cells are predominantly educated through mNG2A and show	Lenemann, Sebastian; Langenecker, Annika E.; Martus, J	OURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY	Article	11	11	JUN	2019	105	6	1331	1340	
41	40	CCL21-expression and accumulation of CCR7(+) NK cells in livers of patients with primary	sc; Langenecker, Annika E.; Lenemann, Sebastian; Martus	EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY	Article	7	7	MAY	2019	49	5	758	769	
42	41	Hepatic Natural Killer Cells: Organ-Specific Sentinels of Liver Immune Homeostasis and Ph	ysi; Mikulak, Joanna; Bruni, Elena; Oriolo, Ferdinando; Di	Vito	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Review	40	41	APR 30	2019	10			
43	42	Cytotoxicity of Human Hepatic Intrahepatic CD56(bright) Natural Killer Cells against Hepa	to; Hwang, Shin; Han, Jaeseok; Baek, Ji-Seok; Tak, Eunyo	INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCE	Article	10	10	MAR 28	2019	20	7			
44	43	CXCR6(+) NK Cells in Human Fetal Liver and Spleen Possess Unique Phenotypic and Functio	Angel, Laura S.; Bimler, Lynn H.; Nikzad, Rana; Aviles-F	FRONTIERS IN IMMUNOLOGY	Article	5	5	MAR 19	2019	10				
45	44	LncRNA GAS5 enhanced the killing effect of NK cell on liver cancer through regulating miR-54	; Fang, Peipei; Xiang, Luxia; Chen, Weilai; Li, Shaoxun; Hu	INNATE IMMUNITY	Article	34	35	FEB	2019	25	2	99	109	

Excel的 基本知识

- 1、工作簿/工作表/单元格；
- 2、Excel的工作环境
- 3、Excel选项卡：自动保存/设置密码；
- 4、窗口操作技巧：窗口查看/窗口拆分/冻结窗格；
- 5、工作表页面布局设置与打印:添加表头/添加页码/纯色打印/打印内容在一页

02



数据录入技巧

数据 录入技巧

- 1、数据的录入技巧：
一般录入
编号、序列（自定义序列）录入
快速填充
- 2、数据验证：
数值限制 / 下拉列表填充

◆ 1、数据输入的一般过程：

- 选定要输入数据的单元格，从键盘上输入数据，按Enter键

◆ 2、输入数值：

- 正数的输入: 567, 1.20E+03（Excel中默认数字在超过11位后，科学计数法显示；Excel单元格中默认的数值有效位数是15位,超过15位的部分会自动变成0）

- 负数的输入: -666或 (666)

- 分数的输入: 零+空格+分数，例如：0 2/3；也可以设置单元格格式为“分数”

- 货币数据的输入: ¥12，\$21；“设置单元格格式” — “货币”

◆ 3、输入文本

- 字符文本应逐字输入

- 文本格式数字(邮编、电话、身份证等): 单引号+录入内容；或用 =“数字” 方式输入，如： ‘100875 ， =“100875”；或 “设置单元格格式” — “文本”

◆ 4、输入日期和时间.

- 日期:年、月、日之间要用“/”号或“-”号隔开, 如2002-8-16,

2002/8/16

- 时间:时、分、秒之间要用冒号隔开, 如10:20:40; 同时输入日期和时间, 日期和时间之间应该用空格隔开

◆ 5、输入公式

- 公式要以等号 = 开始 如=1+2*3

◆ 6、灵活使用TAB、ENTER键输入数据

- Tab: 输入数据单元格间平移
- Enter: 输入数据单元格移至起始输入单元格下方

①练习: 输入18位身份证号

单引号+录入内容, '100875 ;
用=“数字”方式输入, ="100875"
“设置单元格格式” — “文本”

2.1 Excel数据的录入——编号序列（自定义序列）录入 44

2 编号的输入

1、连续编号的输入

连续编号 (或等差、等比性质) 方式进行输入。如: 学生学号、

- 1) 在A1中输入2009001
在A2中输入2009002
- 2) 选中A1:A2
- 3) 等差: 左键向下拖动填充柄
等比: 右键拖动-选择等比

例1: (等差、等比填充)

2	
3	20220101
4	20220102
5	20220103
6	20220104
7	20220105
8	20220106
9	20220107

例1: (等差、等比填充)

20220101	2
20220102	4
20220103	8
20220104	16
20220105	32
20220106	64
20220107	128



等差等比序列录入

自定义序列的录入

2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我您想要做什么...

普通 分页预览 工作簿视图 自定义视图 标尺 编辑栏 网格线 标题 显示 显示比例 100% 缩放到选定区域 新建窗口 全部重排 冻结窗格 拆分 隐藏 取消隐藏 并排查看 同步滚动 重设窗口位置 切换窗口 宏

R8C4 : X ✓ fx

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.1 数据录入： 一般录入 (文本/数字/公式/日期)							
2	序列录入： 编号序列、自定义序列							
3	例1： (等差、等比填充)							
4	20220101	2						
5	20220102	4						
6								
7								
8								
9								
10								
11	自定义填充 (文件选项卡-excel选项-高级-常规-编辑自定义列表： 每输入一个按enter键)							
12	快速填充							
13	例2： 自定义填充							

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...

100%

“快速填充”是Excel2013中的新增功能，弥补了之前版本中单元格填充时只能复制数据和按照一定的序列规律自动扩展数据的不足，实现了以前需要借助公式才能实现的字符串处理功能：

- 将某列数据中的数据**拆分**成几个数据块组成部分，并分别填入到指定的单元格中；
- 将某几列数据按设定的方式**合并**后分别填入指定的区域中。

注意：“快速填充”必须是在**连续的数据区域**中才能使用，而且不适用于横向填充。

- 快速填充的方式：
先输入样式
 - 1，鼠标左键下拉，然后选择快速填充，
 - 2，快捷键：CTRL+E；
 - 3，功能区按钮，开始-编辑-填充
- 快速填充的作用：
按固定长度拆分；
按符号拆分；
按日期拆分；
按固定长度合并，按符号合并，按日期合并



快速填充：拆分与合并

2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我您想要做什么...

登录 共享

剪贴板 字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑 新建组

快速填充：拆分与合并

例3：快速填充作用：对固定长度，符号，日期等方面，通过拆分或者合并等方式，快速提取所需信息。

作者（院系） 拆分演示 年份 拆分提取年份演示 拆分提取院系演示 合并演示

Shin, M., Woo, J., Wane, Shin, M. 2019/7/9 2019 化学学院 2019化学学院

Lu, J.-H., Liao, W.-T., Lee, C.-H., Yu, H.-S. (微 2018/9/11

Song, P., Qin, H., Gao, H.-L., Cong, H.-P., Yu, S. 2017/1/3

Sun, T., Yu, S.-H., Yang, P., Chen, X.-M. (化学 2018/3/4

Yu, S.-H., Zhang, W., Yan, L., Guo, H.-Z., Zhu, 2016/2/7

Pan, X.-F., Song, Y.-H., Cong, H.-P., Yu, S.-H. (2018/3/31

Zheng, Y.-R., Gao, Q., You, R., Huang, W.-X., Y 2015/2/16

Zhang, X.-P., Tan, P., Fang, Q.-Y., Chen, G. (微 2014/5/2

Bang, K.-S., Yu, S.-H., Choi, W.-S., Lee, D.-G. (2018/6/2

2.2 数据验证：选中数据区域-数据-数据验证

姓名	年龄	性别
匡怡静		

- 1、表格中的年龄限定在22-50之间
- 2、性别从下拉列表“男、女”中选择输入

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ... 100%

2.2 数据验证——数值限制

49

②

2021-2022下学期Excel教学.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我您想要做什么...

自 Access 自网站 自文本 自其他来源 现有连接 新建查询 从表格 全部刷新 属性 连接 排序 筛选 清除 重新应用 高级 分列 快速填充 删除重复项 数据验证 合并计算 关系

获取外部数据 获取和转换 连接 排序和筛选

B40 : x ✓ fx 年龄

①

姓名	年龄	工号	性别
匡怡静			
郑倩仪			
罗恩书			
蓝宇航			
何城业			
卢洪威			
陈晓诗			
郑慧娟			

③

数据验证

设置 输入信息 出错警告 输入法模式

验证条件

允许(A): ④ 整数 忽略空值(B) ☒

数据(D): 介于

⑤

最小值(M) 22

最大值(X) 50

☐ 对具有同样设置的所有其他单元格应用这些更改(P)

全部清除(C) 确定 取消

3. 选择性粘贴: 全部, 公式, 数值, 格式, 批注.....

公式	数值1	数值2	求和
	12	34	46

数值	数值1	数值2	求和

对录入的数据范围有限制

2.2 数据验证——下拉列表填充

50

②

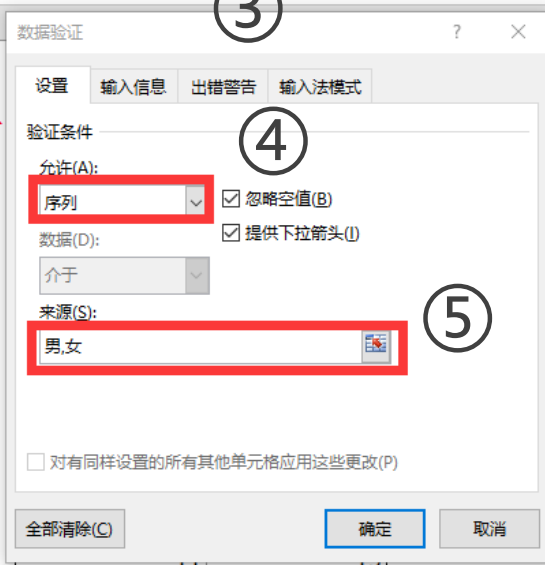


以下拉列表的方式录入数据

姓名	年龄	性别
匡怡静		
郑倩仪		
罗恩书		
蓝宇航		
何城业		
卢洪威		
陈晓诗		
郑慧娟		

1、表格中的年龄限定在22-50之间
2、性别从下拉列表“男、女”中选择输入

③



④

⑤

3. 选择性粘贴: 全部, 公式, 数值, 格式, 批注.....

公式	数值1	数值2	求和
	12	34	46

数据 录入技巧

- 1、数据的录入技巧：
一般录入
编号、序列（自定义序列）录入
快速填充
- 2、数据验证：
数值限制 / 下拉列表填充

5, 在规范操作输入日期年月日时, 年月日间以什么符号连接?

03



数据处理与分析

数据 处理与分析

- 1、查找与替换；
- 2、数据拆分-分列；
- 3、筛选：筛选特定内容/
颜色筛选/自定义筛选条件

1. 常用功能
2. 常规用法
3. 格式替换（选项） 利用“选项”按钮（巧用单元格匹配功能）
4. 选项：

查找范围：工作表，工作簿

搜索范围：按行，按列

查找范围：公式，值，批注

其他选项：区分大小写，单元格匹配，区分全/半角



查找与替换

3 情况演示

2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我您想要做什么...

粘贴 格式刷 剪贴板 字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑 新建组

R8C4

	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2	3.1 查找 (ctrl+F) 与替换 (ctrl+H) (1, 李雷替换为李磊; 2, 颜色替换; 3, 选项按钮中" 单元格匹配 "功能演示,99)							
3		李雷	李雷	王洪	韩晓	李雷		
4		199	208	200	198	198		
5		299	203	201	199	199		
6		99	98	100	97	96		
7								
8								
9								
10								
11								
12	3.2 选择性粘贴: 全部, 公式, 数值, 格式, 批注.....							
13								
14	公式	数值1	数值2	求和		数值3	数值4	
15		12	34	46		11	15	
16								
17	数值	数值1	数值2	求和		数值3	数值4	
18		12	35	47		11	15	
19								
20	格式	姓名	院系	题名				

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...

100%

分列：

位置：数据-分列

内容：按符号分列

按固定分隔

例：	年份	年	月	日
	2019/7/9	2019	7	9
	2018/9/11	2018	9	11
	2018/1/3	2018	1	3
	2018/3/4	2018	3	4
	2018/2/7	2018	2	7
	2018/3/31	2018	3	31
	2018/2/16	2018	2	16
	2018/5/2	2018	5	2
	2018/6/2	2018	6	2

不规则日期转换

例：	不规则日期	规则日期
	20190709	2019/7/9
	20180901	2018/9/1
	20180103	2018/1/3
	20180207	2018/2/7
	20180304	2018/3/4
	20180331	2018/3/31
	20180206	2018/2/6
	20180502	2018/5/2
	20180602	2018/6/2



分列功能演示

2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福新PDF 告诉我想要做什么...

自 Access 自网站 自文本 自其他来源 现有连接 新建查询 从表格 最近使用的源 获取和转换

全部刷新 属性 编辑链接 连接

排序 筛选 清除 重新应用 高级 排序和筛选

分列 快速填充 删除重复项 数据验证 合并计算 关系 数据工具

管理数据模型 模拟分析 预测工作表 预测

创建组 取消组合 分类汇总 分级显示

C65

	A	B	C	D	E	F	G	H
45			5	26.5			005	
46			6	26.3			006	
47			7	28.4			007	
48								
49	3.3 分列: 提取重要信息(将A列年月日选中, 点击数据-分列-存成文本); 转换文本 (将文本转换为数值, 选常规); 转换日期.....							
50	2019/6/3				36		20.1.22	
51	2017/7/21				36		20.1.23	
52	2018/8/21				36		20.1.24	
53	2016/12/21				36		20.1.25	
54	2018/12/12				36		20.1.26	
55	2015/11/11				36		20.1.27	
56	2014/10/10				36		20.1.28	
57	2018/7/8				36		20.1.29	
58					36			
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								

英语 半

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...

如何筛选出张老师上课的信息？

序号	内容安排	主讲老师	东区5204 二14: 00-15: 30	西区3B102 三14: 00-15: 30
1	课程介绍及资源	樊	2019年9月10日	2019年9月11日
2	十大信息源及MOOC	郭	2019年9月17日	2019年9月18日
3	检索基础知识	张	2019年9月24日	2019年9月25日
4	中文数据库	张	2019年10月8日	2019年10月9日
5	搜索引擎	张	2019年10月15日	2019年10月16日
6	WOS	李	2019年10月22日	2019年10月23日
7	Scopus/Ei	丁	2019年10月29日	2019年10月30日
8	发现系统及全文获取	郭	2019年11月5日	2019年11月6日
9	EndNote	樊	2019年11月12日	2019年11月13日
10	Word	赵	2019年11月19日	2019年11月20日
11	Excel	冯	2019年11月26日	2019年11月27日
12	Origin	张	2019年12月3日	2019年12月4日
13	PowerPoint	李	2019年12月10日	2019年12月11日
14	课程汇报	助	2019年12月17日	2019年12月18日
15	课程汇报	助	2019年12月24日	2019年12月25日

2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我您想要做什么...

粘贴 剪贴板 格式刷 剪贴板

字体 自动换行 日期 条件格式 套用 单元格样式 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 排序和筛选 查找和选择 保存 新建组

C4

	A	B	C	D	E	F
	序号	内容安排	主讲老师	东区5204 二14: 00-15: 30	西区3B102 三14: 00-15: 30	
1	1	课程介绍及资源	樊	2019年9月10日	2019年9月11日	
2	2	十大信息源及MOOC	郭	2019年9月17日	2019年9月18日	
3	3	检索基础知识	张	2019年9月24日	2019年9月25日	
4	4	中文数据库	张	2019年10月8日	2019年10月9日	
5	5	搜索引擎	张	2019年10月15日	2019年10月16日	
6	6	WOS	李	2019年10月22日	2019年10月23日	
7	7	Scopus/Ei	丁	2019年10月29日	2019年10月30日	
8	8	发现系统及全文获取	郭	2019年11月5日	2019年11月6日	
9	9	EndNote	樊	2019年11月12日	2019年11月13日	
10	10	Word	赵	2019年11月19日	2019年11月20日	
11	11	Excel	冯	2019年11月26日	2019年11月27日	
12	12	Origin	张	2019年12月3日	2019年12月4日	
13	13	PowerPoint	李	2019年12月10日	2019年12月11日	
14	14	课程汇报	助	2019年12月17日	2019年12月18日	
15	15	课程汇报	助	2019年12月24日	2019年12月25日	
16						
17						
18						
19						

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...

100%



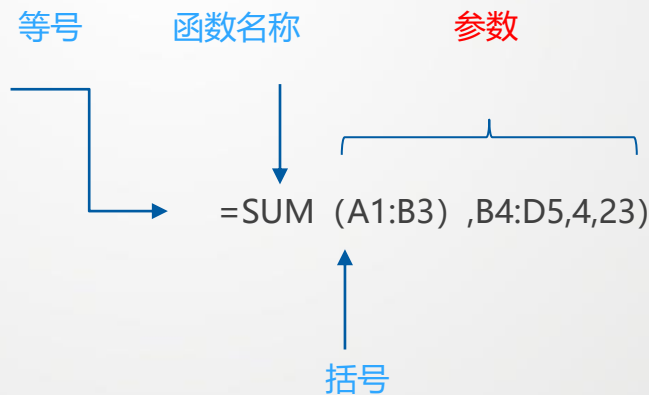
04

Excel常用的函数公式

公式是对工作表中的数据进行计算的等式，它以等号（=）开头，可以对数据进行加减乘除和比较运算。

函数是Excel中内置好的一些公式，只要往公式中填写参数即可。能处理、分析、汇总数据。

语法结构



为了满足各种数据处理的要求，Excel提供了大量函数供用户使用，函数是系统预先编制好的用于数值计算和数据处理的公式，使用函数可以简化或缩短工作表中的公式，使数据处理简单方便。

序号	函数类型
1	财务函数
2	日期和时间函数
3	数学和三角函数
4	统计函数
5	查找和引用函数
6	数据库函数
7	文本函数
8	逻辑函数
9	信息函数
10	工程函数
11	多维数据集函数
12	兼容性函数
13	Web函数

◆ 常用的函数：

sum（求和）； average（平均值）； count（计数）； max/min（最大/小值）；
text（文本）； **len**（文本字符串中的字符数）； date（日期）； left/right（最左/
右边的字符）；mid（中间的字符）； if（逻辑检测）； **vlookup**（查找和引用）；
proper（首字母转换成大写）



TEXT函数：将数字格式转换为文本。

日期	日期
1969/12/10	1969年12月10日
1982/1/29	1982年1月29日
1988/12/3	1988年12月3日
1975/12/19	1975年12月19日
1969/5/6	

LEN:计算文本字符串中的字符个数

昂科教育有限公司	8
飞雪汽车内饰	6
高陆杰牙科诊所	7
蒙娜丽莎家具	6
上海新业电子	6



2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我您想要做什么...

剪贴板 字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑 新建组

D9

	A	B	C	D	E	F	G
4	一、文本函数						
5	→TEXT函数：将数字格式转换为文本。yyyy年m月d日，星期三(AAAA)，英文星期DDDD						
6		日期		日期			
7		1969/12/10			1969年12月10日		
8		1982/1/29			星期五		
9		1988/12/3			Saturday		
10		1975/12/19					
11		1969/5/6					
12							
13	→LEN:计算文本字符串中的字符个数						
14		昂科教育有限公司	8				
15		飞雪汽车内饰	6				
16		高陆杰牙科诊所	7				
17		蒙娜丽莎家具	6				
18		上海新业电子	6				
19							
20							
21	→PROPER函数：将文本值每一个字的首字母转换为大写形式。						
22	作者	标题					
23	qu s., xiong y., zhang j.	fabrication of GO/CDots/BiOI nanocomposites with enhanced photocatalytic 4-chlorophenol degradation and mechanism insight					
24	Gao X., Wang F., Gollon S.	micro silicon-graphene-carbon nanotube anode for full cell lithium-ion battery					

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...

100%

TEXT
函数

Len
函数

PROPER函数：将文本值每一个字的首字母转换为大写形式。

作者

标题

Qu S., Xiong Y., Zhang J. Fabrication of GO/CDots/BiOI nanocomposites with enhanced photocatalytic 4-chlorophenol degradation and mechanism insight

Gao X., Wang F., Gollon S. Micro Silicon-Graphene-Carbon Nanotube Anode for Full Cell Lithium-Ion Battery

Skrzypacz P., Kadyrov S., N Analysis of dynamic pull-in voltage of a graphene MEMS model

Zhang Y., Meng T., Shi L., (The effects of humic acid on the toxicity of graphene oxide to Scenedesmus obliquus and Daphnia magna

Bhunia P., Kumar M., De S. Rapid and efficient removal of ionic impurities from graphene oxide through hollow fiber diafiltration

Jin X., Huang L., Yu S., Ye I Selective electrochemical removal of cesium ion based on nickel hexacyanoferrate/reduced graphene oxide hybrids

Liu Q., Gupta K.M., Xu Q., Gas permeation through double-layer graphene oxide membranes: The role of interlayer distance and pore offset

qu s., xiong y., zhang j. fabrication of GO/CDots/BiOI nanocomposites with enhanced photocatalytic 4-chlorophenol degradation and mechanism insight

Gao X., Wang F., Gollon S. micro silicon-graphene-carbon nanotube anode for full cell lithium-ion battery

Skrzypacz P., Kadyrov S., analysis of dynamic pull-in voltage of a graphene MEMS model

Zhang Y., Meng T. The effects of humic acid on the toxicity of graphene oxide to Scenedesmus obliquus and Daphnia magna

Bhunia P., Kumar M. Rapid and efficient removal of ionic impurities from graphene oxide through hollow fiber diafiltration

Jin X., Huang L. Selective electrochemical removal of cesium ion based on nickel hexacyanoferrate/reduced graphene oxide hybrids

Liu Q., Gupta K.M. Gas permeation through double-layer graphene oxide membranes: The role of interlayer distance and pore offset

Qu S., Xiong Y., Zhang J. Fabrication Of Go/Cdots/Bioi Nanocomposites With Enhanced Photocatalytic 4-Chlorophenol Degradation And Mechanism Insight



PROPER 函数

2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福新PDF 告诉我想要做什么...

剪贴板 字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑 新建组

C31

	A	B	C	D	E	F	G
16		高陆杰牙科诊所	7				
17		蒙娜丽莎家具	6				
18		上海新业电子	6				
19							
20							
21		→PROPER函数：将文本值每一个字的首字母转换为大写形式。					
22		作者	标题				
23		qu s., xiong y., zhang j.	fabrication of GO/CDots/BiOI nanocomposites with enhanced photocatalytic 4-chlorophenol degradation and mechanism insight				
24		Gao X., Wang F., Gollon S	micro silicon-graphene-carbon nanotube anode for full cell lithium-ion battery				
25		Skrzypacz P., Kadyrov S.,	analysis of dynamic pull-in voltage of a graphene MEMS model				
26		Zhang Y., Meng T.	The effects of humic acid on the toxicity of graphene oxide to Scenedesmus obliquus and Daphnia magna				
27		Bhunja P., Kumar M.	Rapid and efficient removal of ionic impurities from graphene oxide through hollow fiber diafiltration				
28		Jin X., Huang L.	Selective electrochemical removal of cesium ion based on nickel hexacyanoferrate/reduced graphene oxide hybrids				
29		Liu Q., Gupta K.M.	Gas permeation through double-layer graphene oxide membranes: The role of interlayer distance and pore offset				
30							
31							
32							
33							
34		二、日期函数					
35		→TODAY:输入当前日期; NOW: 输入当前日期时间					
36		2022/11/23	2022/11/23 4:54 PM				
37							
38							

姓名 成绩

1-认识EXCEL 2-数据录入 3-数据处理 3.4-筛选 3-数据合并分类汇总 3-附1 3-附2 4-常用的函数 5-图表 6-数据透视表 思考题 ...

100%



VLOOKUP(查找值, 查找数据的数据表, 查找数据的数据列序号, 逻辑值)

姓名	性别	身份证号码
周洪毅	女	110101196912101096
任志贤	男	110104198201290024
陈晨	女	340107198812038876
高尚坤	女	110101197512192275
唐旭涛	女	11010119690506481X
颜良	女	110101197704235214
习莉男	女	110101196501095513
周易	女	11010119780504633X
李丽珊	女	110101199609259178



2021-2022下学期Excel教学 (自动保存的).xlsx - Excel

文件 开始 插入 常用命令集合 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我您想要做什么...

剪贴板 字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑 新建组

C60

=VLOOKUP(B60,B47:E56,2,0)

	A	B	C	D	E	F	G	H
47		员工姓名	职位	身份证号码	提取日期字段			
48		周洪毅	总经理	110101196912101096	19691210			
49		任志贤	副总经理	110104198201290024	19820129			
50		陈晨	副总经理	340107198812038876	19881203			
51		高尚坤	副总经理	110101197512192275	19751219			
52		唐旭涛	总经理助理	11010119690506481X	19690506			
53		颜良	总经理助理	110101197704235214	19770423			
54		习莉男	销售部	110101196501095513	19650109			
55		周易	销售部	11010119780504633X	19780504			
56		李丽珊	销售部	110101199609259178	19960925			

	A	B	C	D	E	F	G	H
59		员工姓名	职位	身份证号码	性别	IF(MOD(MID(D60,17,1),2)=0,"女","男")		
60		周洪毅	总经理					
61		唐旭涛						
62		高尚坤						
63		颜良						
64		周易						
65		任志贤						
66		习莉男						
67		李丽珊						

VLOOKUP函数

绝对引用 (查找范围不变化)

\$B\$48:\$H\$56

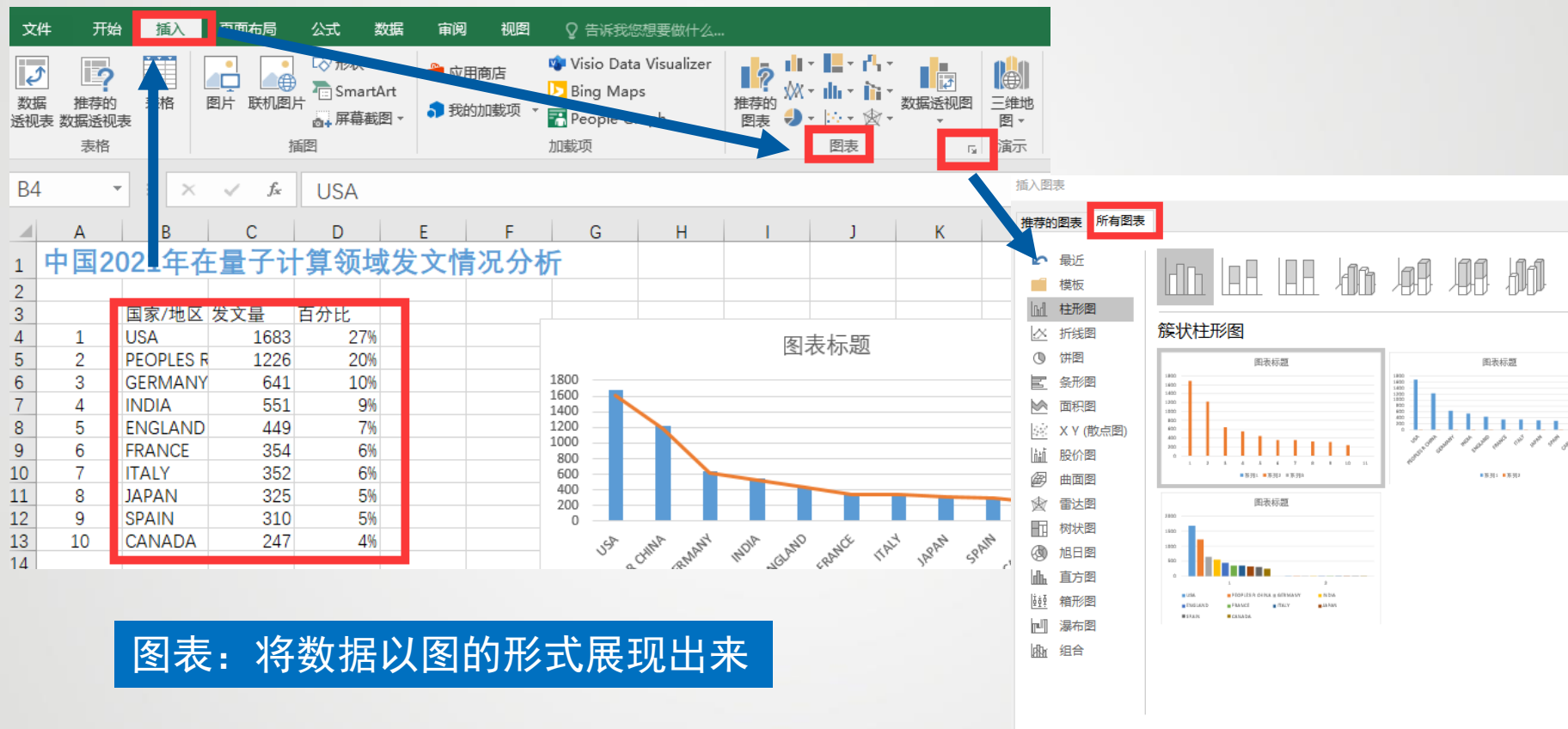
05

Excel图表



图表的使用技巧

- 1、图表
- 2、迷你图

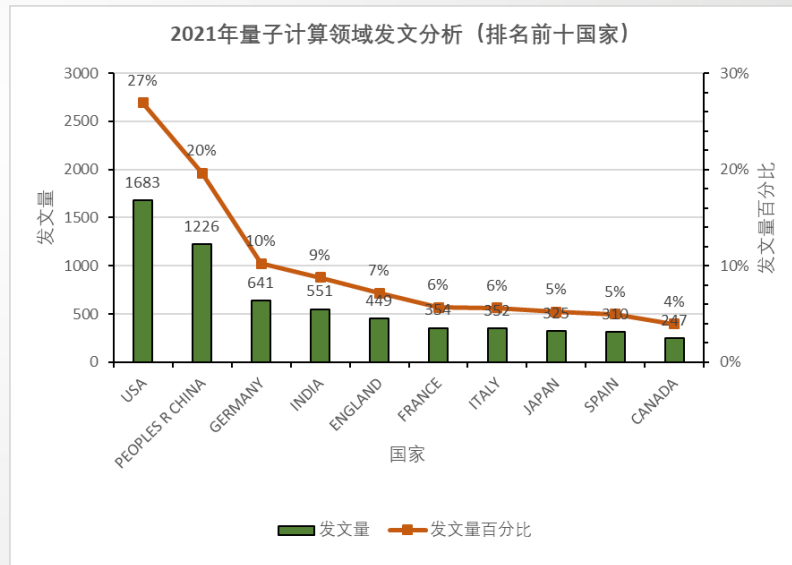


1. 修改图表：数据源修改；图表类型修改；
2. 图表格式设置：布局，颜色，样式等等；

案例

2021年量子计算领域发文情况分析（排名前十国家）

	国家/地区	发文量	发文量百分比				
1	USA	1683	27%				
2	PEOPLES R	1226	20%				
3	GERMANY	641	10%				
4	INDIA	551	9%				
5	ENGLAND	449	7%				
6	FRANCE	354	6%				
7	ITALY	352	6%				
8	JAPAN	325	5%				
9	SPAIN	310	5%				
10	CANADA	247	4%				



文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 福昕PDF 告诉我想要做什么...

剪贴板 剪贴 复制 格式刷 粘贴

等线 11 A A 自动换行 常规 条件格式 套用 单元格格式 插入 删除 格式 自动求和 填充 清除 排序和筛选 查找和选择 编辑

字体 对齐方式 数字 样式 单元格 编辑

I6																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	2021年量子计算领域发文情况分析（排名前十国家）															
2																
3		国家/地区	发文量	发文量百分比												
4	1	USA	1683	27%												
5	2	PEOPLES R	1226	20%												
6	3	GERMANY	641	10%												
7	4	INDIA	551	9%												
8	5	ENGLAND	449	7%												
9	6	FRANCE	354	6%												
10	7	ITALY	352	6%												
11	8	JAPAN	325	5%												
12	9	SPAIN	310	5%												
13	10	CANADA	247	4%												
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

坐标轴设置 左右
坐标轴数字调整
字体颜色 柱子颜色 趋势线颜色及标记
显示坐标轴线刻度
添加数据标签、改变数据位置
坐标轴标题添加

设置形状格式

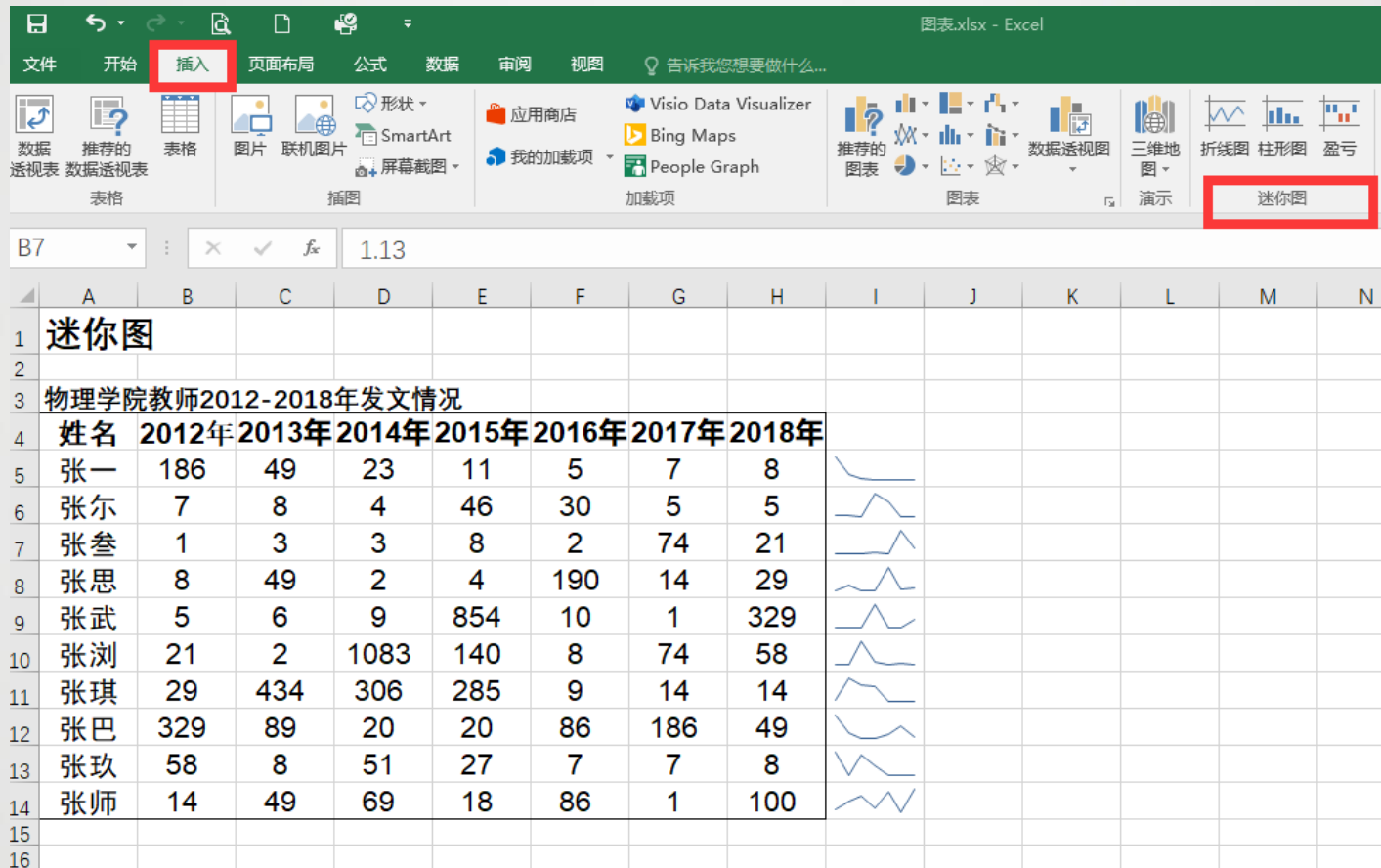


填充

- ☐ 无填充(N)
- ☐ 纯色填充(S)
- ☐ 渐变填充(G)
- ☐ 图片或纹理填充(P)
- ☐ 图案填充(A)

线条

- ☐ 无线条(N)
- ☐ 实线(S)
- ☐ 渐变线(G)





K14 : X ✓ fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	迷你图														
2															
3	物理学院教师2012-2018年发文情况														
4	姓名	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年							
5	张一	186	49	23	11	5	7	8							
6	张尔	7	8	4	46	30	5	5							
7	张叁	1	3	3	8	2	74	21							
8	张思	8	49	2	4	190	14	29							
9	张武	5	6	9	854	10	1	329							
10	张浏	21	2	1083	140	8	74	58							
11	张琪	29	434	306	285	9	14	14							
12	张巴	329	89	20	20	86	186	49							
13	张玖	58	8	51	27	7	7	8							
14	张师	14	49	69	18	86	1	100							
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

设置形状格式



填充

- ☐ 无填充(N)
- ☐ 纯色填充(S)
- ☐ 渐变填充(G)
- ☐ 图片或纹理填充(P)
- ☐ 图案填充(A)

线条

- ☐ 无线条(N)
- ☐ 实线(S)
- ☐ 渐变线(G)



1、Excel的基本知识

- 1、工作簿/工作表/单元格；2、Excel选项卡：自动保存/设置密码；3、窗口操作技巧：冻结窗格；4、工作表页面布局设置与打印

2、数据录入技巧

- 1、数据的录入技巧：一般录入/编号、序列（自定义序列）录入/快速填充
- 2、数据验证：数值限制/下拉列表填充

3、数据处理与分析

- 1、查找与替换；2、数据拆分 分列；3、筛选：筛选特定内容/颜色筛选/自定义筛选条件

4、运用函数处理数据

- `text`（文本）；`len`（文本字符串中的字符数）；`vlookup`（查找和引用）；`proper`（首字母转换成大写）

5、图表的使用技巧

- 1、图表；2、迷你图

THANKS!